

PPC DO CURSO TÉCNICO EM ELETRÔNICA

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E

TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL

CAMPUS RESTINGA

PROJETO PEDAGÓGICO DO

CURSO TÉCNICO EM ELETRÔNICA

AUTORIZADO PELA RESOLUÇÃO Nº 14/2018

Porto Alegre, maio de 2018.

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO

1.1 Renovação e órgão de registro profissional:

1.2 Denominação do curso: Curso Técnico em Eletrônica Integrado ao Ensino Médio

1.2 Forma da oferta do curso: Integrado ao Ensino Médio

1.3 Modalidade: Presencial

1.4 Habilitação: Técnico em Eletrônica

1.5 Local de oferta: IFRS – Campus Restinga

1.6 Eixo tecnológico: Controle e Processos Industriais

1.7 Turno de funcionamento: Diurno (Manhã ou tarde, de acordo com o ano de ingresso)

1.8 Número de vagas: 32

1.9 Periodicidade da oferta: anual

1.10 Carga horária total: 3.673h

1.11 Tempo de integralização: 4 anos

1.12 Tempo máximo de integralização: 8 anos

1.13 Atos de autorização, reconhecimento, renovação e órgão de registro

profissional: Autorizado pela Resolução CONSUP nº 118, de 14 de outubro de 2010. Alterado o PPC pela Resolução CONCAMP n.º 07, de 04 de abril de 2013. Alterado o PPC pela Resolução CONCAMP nº 14, de 02 de maio de 2018.

Órgão de registro profissional: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul – CREA-RS.

1.14 Mantida: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul.

1.15 Diretor de Ensino: Tiago Bassani Rech – tiago.rech@restinga.ifrs.edu.br – (51) 3247-

8406.

1. 16 Coordenador do Curso: João Roberto Gabbardo - joao.gabbardo@restinga.ifrs.edu.br – (51) 3247-8406.

1 APRESENTAÇÃO

1 APRESENTAÇÃO

O presente documento trata do Projeto Pedagógico do Curso Técnico em Eletrônica Integrado ao Ensino Médio do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia - Campus Restinga. Este projeto está fundamentado nas bases legais e nos princípios norteadores explicitados na LDB (Lei 9394/96), no Decreto 5.154/2004, no Parecer CNE/CEB 39/2004 e no conjunto de leis, decretos, pareceres e referenciais curriculares que normatizam a Educação Profissional no sistema educacional brasileiro. Estão presentes também, como marcos orientadores desta proposta, as decisões institucionais traduzidas nos objetivos desta instituição e na compreensão da educação como uma prática social.

O Campus Restinga do IFRS entende como sua função primeira promover educação científica, tecnológica e humanística de qualidade, visando à formação de cidadãos críticos, conscientes e atuantes, competentes técnica e eticamente, comprometidos efetivamente com as transformações sociais, políticas, culturais e ambientais, e que entendam a sua atuação no mundo do trabalho em prol de uma sociedade mais justa e igualitária. Para tanto, são oferecidos cursos de educação profissional técnica de nível médio, de educação profissional tecnológica de graduação e pós-graduação, de formação inicial e continuada e de formação de professores fundamentados na construção multifacetada e interdisciplinar do conhecimento.

Um dos desafios a que esta instituição se propõe é o de formar profissionais que sejam capazes de lidar com a rapidez da geração dos conhecimentos científicos e tecnológicos e de sua aplicação eficaz na sociedade em geral e no mundo do trabalho, em particular.

Diante dessa constatação, a possibilidade de formar pessoas capazes de lidar com o avanço da ciência e da tecnologia e dele participarem de forma proativa deve atender a três premissas básicas: formação científico-tecnológica e humanística sólida, flexibilidade e educação continuada.

A atual conjuntura mundial, marcada pelos efeitos da globalização, pelo avanço da ciência e da tecnologia e pelo processo de modernização e reestruturação produtiva traz novos debates sobre o papel da educação no desenvolvimento humano. Das discussões em torno do tema, surge o consenso de que há necessidade de estabelecer uma adequação mais harmoniosa entre as exigências qualitativas dos setores produtivos e da sociedade em geral e os resultados da ação educativa desenvolvida nas instituições de ensino.

4 JUSTIFICATIVA

4 JUSTIFICATIVA

Os cursos oferecidos pelo Campus Restinga se inserem dentro de uma nova realidade da educação profissional. Propõem uma formação que integra educação e trabalho, rompendo com a lógica que marcou historicamente a educação profissional, em que as pretensões eram simplesmente formar mão-de-obra para o mercado de trabalho.

Mesmo com a inovação das tarefas ligadas ao trabalho, a partir da industrialização (meados da década de 30 do século XX), as concepções referentes à educação profissional não se alteraram. Ainda foram acentuadas as ideias de que as instituições ligadas à educação profissional deveriam preparar para um mercado, novo e aquecido, uma vez que, a partir da Segunda Guerra Mundial, a indústria brasileira ocupou espaços antes preenchidos por países envoltos no conflito bélico. Ávido por mão-de-obra, esse mercado exigiu uma formação profissional destinada às classes populares que lhes permitissem manejar os novos equipamentos.

No início do século XXI, alguns pressupostos sobre a educação se firmaram. Um destes é de que a educação é a base para uma efetiva cidadania que é imprescindível para o desenvolvimento de uma sociedade. Dentro dessa mesma linha de raciocínio, também se sinaliza para novas possibilidades quanto à educação profissional, como um dos pilares do desenvolvimento humano.

Cada vez mais no mundo atual a eletrônica invade o dia-a-dia das pessoas. As aplicações saíram dos convencionais aparelhos eletrônicos comuns e invadiram sistemas onde há poucos anos atrás não era sequer imaginado. Hoje até as coisas mais simples possuem eletrônica embarcada. As lâmpadas saíram de um filamento de tungstênio em vácuo para um moderno driver que regula a intensidade de luz a LED sob comando de voz, se assim desejarmos. Os carros são comandados por sistemas eletrônicos e foi-se o tempo em que um simples mecânico resolvia o problema. Quando entregamos nosso carro em uma oficina, uma das primeiras tarefas a serem realizadas é conectar um aparelho para ler os avisos e alarmes que a central de comando do carro armazenou. Os mais diversos equipamentos foram sensoriados e instrumentados permitindo uma gama infinita de possibilidades. Estimativas apontam que a partir de 2008 o mundo passou a consumir mais transistores que grãos. Assim os técnicos em eletrônica tem a missão de atuar neste novo contexto em que praticamente tudo depende da eletrônica criando soluções inovadoras para solucionar problemas cada vez mais complexos. Esta competência está presente em todos os setores da economia, do setor primário ao terciário passando obviamente pela indústria. Sua aplicação transcende ao convencional e atinge funções importantíssimas da sociedade moderna como a diminuição do consumo de energia através da aplicação de sistemas mais eficientes ou pela reinjeção de energia renovável, como a solar, de uma residência na rede.

A atuação do técnico em eletrônica garante o funcionamento e aplicação dos mais diversos sistemas que auxiliam a vida moderna tornando-a mais simples e fácil para um usuário da tecnologia, seja ele uma simples pessoa ou uma grande indústria. Nesse sentido, o Curso oferece uma formação profissional ampla, que possibilita atender a demanda

significativa de profissionais valorizando assim a geração de trabalho e renda de forma a responder às necessidades sociais e culturais da região de atuação do Campus.

A área profissional da eletrônica, objeto deste Plano de Curso, apresenta sempre excelentes oportunidades de inserção aos técnicos formados, fato que se confirmou ao longo do período de crescimento experimentado pelo Brasil recentemente. No momento tem-se uma desaceleração da economia, o que se refletiu diretamente na balança comercial de produtos eletroeletrônicos no período de janeiro a agosto de 2015, onde se registrou um déficit de US\$ 18,99 bilhões, 18% abaixo do registrado no mesmo período do ano anterior, que foi de US\$ 23,4 bilhões (ABINEE, 2015):

No entanto este cenário demonstra o enorme potencial de empregabilidade e criação de empresas próprias aos técnicos formados no momento que a economia tornar a acelerar novamente.

Focando especificamente na região metropolitana de Porto Alegre, existem vários polos tecnológicos que fomentam a implantação de empresas na área, como o TECNOPUC e o polo tecnológico da UNISINOS e o elevado número de empresas existente estabelece uma demanda crescente por profissionais de nível técnico. Um exemplo disso é a criação de uma empresa pública federal ligada ao Ministério da Ciência e Tecnologia (CEITEC S.A.), que tem como um de seus objetivos principais o desenvolvimento da indústria eletrônica brasileira através da implantação de uma base sólida no setor de semicondutores. Esta empresa, além de estar situada na mesma cidade, está próxima ao nosso Campus, podendo se configurar no futuro, como local de estágio e de colocação profissional de nossos alunos.

O eixo de controle e processos industriais possui enorme representação na região metropolitana de Porto Alegre na forma da atuação de dezenas de empresas de eletroeletrônica. Apenas o município de Porto Alegre possui mais de quarenta empresas grandes e médias atuando diretamente no setor. Incluindo os municípios restantes à região metropolitana (Canoas, Cachoeirinha, Gravataí, São Leopoldo, Sapucaia do Sul, Esteio). Há também o Arranjo Produtivo Local Eletroeletrônico de Automação e Controle - APL localizado no eixo Porto Alegre - Caxias do Sul, o qual surgiu de uma iniciativa da ABINEE em parceria com entidades como IEL, SEBRAE e CaixaRS (atual Badesul) e reúne 73 empresas localizadas em 10 municípios (Fonte:<http://aplautomacao.org/?apl=o-apl-automacao-e-controle-po>). Entre essas empresas figuram empresas de expressão nacional como Datacom, Parks, Digitel, Elo, Elster, Altus, Novus, Alstom.

Em relação ao faturamento da indústria eletroeletrônica no Rio Grande do Sul, houve um faturamento de nominal de R\$ 8,5 bilhões, configurando um crescimento de 4,86% em 2014 em relação a 2013 em 2014. Também foi efetuada uma pesquisa com 229 empresas de

10 segmentos em todo o estado que aponta para um aumento de 6,9% nas exportações em relação a 2013 que contrasta com os negócios exteriores do restante do setor nacional, que ficaram 9% abaixo do total exportado no ano anterior. Fonte: Jornal do Comércio (08/042015) <http://jcrs.uol.com.br/mob/noticia.php?codn=192976> em 06/1015.

Assim, visando responder às demandas por profissionais que atendam à necessidade desta realidade emergente no Estado e no mundo e, contribuindo, substancialmente para a

qualidade dos serviços oferecidos nesta área em nossa região, o Campus Restinga do IFRS oferece o Curso Técnico em Eletrônica Integrado ao Ensino Médio por entender que está contribuindo para a elevação da qualidade dos serviços prestados à população nesta área da atividade econômica.

O curso garante as competências na formação, e, portanto, estando orientado por princípios éticos, políticos e pedagógicos, sempre busca articular tecnologia e humanismo, tendo a prática profissional como eixo principal do currículo da formação técnica.

O espaço da formação, composto por espaços didáticos e relação com empresas, possibilita aos técnicos, experiências de aprendizagem que integram a teoria e a prática profissional. Dessa forma, os estudantes podem vivenciar o trabalho coletivo, solidário e interativo, contribuindo para a qualificação individual e a valorização do trabalho em equipe.

Além do preparo para o exercício da cidadania a LDBN prevê como objetivo da educação básica a qualificação para o trabalho, ou seja, oportunizar ao educando o aprender a fazer, que consiste não só na aquisição dos conhecimentos para inserção no mundo do trabalho, mas a aprendizagem integral dos valores da responsabilidade, a criatividade, ética e a empatia. Diante disso, a rápida evolução que passam as profissões pede que o ser humano esteja apto a enfrentar novas situações de emprego e de trabalho em equipe. É necessário

5 PROPOSTA POLÍTICO-PEDAGÓGICA DO CURSO

exercitar a cidadania plena, a capacidade de aprender a usar o poder da visão crítica, ser autor da própria história e acreditar no poder transformador da educação.

5 PROPOSTA POLÍTICO-PEDAGÓGICA DO CURSO

5.1 Objetivo geral:

O Curso Técnico em Eletrônica Integrado ao Ensino Médio visa à formação de um profissional-cidadão, técnico de nível médio, com competência técnica, humanística e ética para desempenhar suas atividades profissionais, com elevado grau de responsabilidade social na área de Eletrônica.

5.2 Objetivos específicos

Os objetivos específicos do curso compreendem:



Propiciar a aquisição de conhecimentos de base científica, técnica e humanista, direcionados para a área de Eletrônica;



Executar atividades atendendo às normas de segurança, proteção ao meio ambiente, saúde, sistemas de gestão e responsabilidade, agindo de acordo com preceitos éticos profissionais da área de Eletrônica;



Formar um profissional atualizado e capaz de se manter em constante atualização na área Eletrônica;



Habilitar o profissional em Eletrônica para que possa adquirir, organizar e transmitir informações relevantes à sua atividade.



Formar um profissional ciente de suas obrigações com a sociedade, que preze as inter-relações pessoais, valorizando as práticas sociais e humanas bem como possuidor de senso ético e que dignifique a profissão.

5.3 Perfil do curso

O Curso Técnico em Eletrônica Integrado ao Ensino Médio oferece uma formação profissional ampla, que possibilita atender a demanda significativa de profissionais na região metropolitana de Porto Alegre, valorizando assim, a geração de trabalho e renda, de forma a responder às necessidades sociais e culturais da área de abrangência do Campus Restinga. O Curso busca formar profissionais preparados técnica e eticamente para atender as demandas da sociedade, estimulando o empreendedorismo e o cooperativismo, para a comercialização de serviços na área de eletrônica, respeitando assim, a sustentabilidade da região. O itinerário formativo do curso, previsto na representação gráfica do perfil de formação (p. 31) indica a dinâmica de aumento de complexidade dos componentes curriculares ao longo do processo, considerando que o acúmulo de conhecimentos se dará de forma contínua e crescente, integrando formação geral e formação técnica.

5.4 Perfil do egresso

O profissional egresso do Curso Técnico em Eletrônica Integrado ao Ensino Médio do IFRS - Campus Restinga deve ser capaz de processar as informações, acompanhando e avaliando a evolução dos conhecimentos oriundos da atividade exercida, tendo senso crítico, criatividade, atitude ética, polivalente e com capacidade de desenvolver, com autonomia, suas atribuições. Deve ser um agente impulsionador do desenvolvimento sustentável da região, integrando a formação técnica à humana na perspectiva de uma formação continuada. Dessa forma, ao concluir sua formação, o profissional técnico de nível médio em Eletrônica deverá demonstrar um perfil que lhe possibilite:

- Conhecer as formas contemporâneas de linguagem, com vistas ao exercício da cidadania e à preparação básica para o trabalho, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico;
- Compreender a sociedade, sua gênese e transformação e os múltiplos fatores que nela intervêm, como produtos da ação humana e do seu papel como agente social;
- Compreender e aplicar os conhecimentos científico-tecnológicos para explicar o funcionamento do mundo e dos processos produtivos, planejando, executando e avaliando ações de intervenções na realidade;
- Conhecer e aplicar as normas de desenvolvimento sustentável, respeitando o meio ambiente;
- Saber trabalhar em equipe, ter atitude ética no trabalho e no convívio social;
- Ter iniciativa, criatividade e responsabilidade, exercer liderança;
- Conduzir equipes de instalação, montagem, reparo e manutenção de equipamentos eletrônicos e/ou instalações que os utilizem;
- Prestar serviços técnicos para empresas de diversos setores da atividade produtiva incluindo indústrias automobilísticas, de equipamentos eletrônicos, de telecomunicações, de material eletroeletrônico, de equipamentos biomédicos, de produtos de computação, prestadoras de serviços de telecomunicações, de radiodifusão, de automação, de conserto e manutenção de equipamentos eletrônicos;
- Aplicar normas técnicas relacionadas aos processos de trabalho;
- Treinar equipes para a execução de serviços técnicos em eletrônica;
-

Desenvolver produção técnica e especializada na área de eletrônica;



Fiscalizar a execução de serviços e atividades da sua competência;



Executar trabalhos de mensuração e controle de qualidade na área eletrônica;



Prestar assistência técnica em seu nível de habilitação na compra e venda de materiais e equipamentos elétricos, eletrônicos, computacionais e de telecomunicações;



Desempenhar cargo ou função técnica circunscritos ao âmbito de sua habilitação em eletrônica.

5.6 REQUISITOS DE INGRESSO E FORMAS DE ACESSO

5.6 Requisitos de ingresso e formas de acesso

Poderão ingressar no curso estudantes que tenham concluído o ensino fundamental ou equivalente, independentemente de formação específica.

O ingresso no Curso Técnico em Eletrônica Integrado ao Ensino Médio segue as normativas previstas no IFRS, tanto pelo Processo Seletivo quanto por transferência, nos casos previstos, em acordo com a Política de Ingresso Discente.

5.7.1 DIRETRIZES DO ENSINO INTEGRADO

6.1 MATRIZ CURRICULAR

Química
Química
Eletrônica Digital I
Eletrônica Digital II
Eletrônica Analógica I
Eletrônica Analógica II
Desenho Técnico
Circuitos Elétricos I
Circuitos Elétricos II
Eletrônica de Potência
Informática
Instrumental
Algoritmos e
Programação
Sistemas Embarcados
Sistemas de
Comunicação
Projeto integrador I
Projeto integrador II
Projeto integrador III
Projeto integrador IV

6.1. Matriz curricular

O Curso em Eletrônica Integrado ao Ensino Médio está organizado em regime seriado anual, com uma carga-horária de componentes curriculares de 3313 horas, distribuídas em quatro anos letivos, acrescida de 360 horas de Estágio Curricular, totalizando 3.673 horas. Entende-se que, para o melhor desenvolvimento dos objetivos propostos pelas disciplinas da área de Ciências Humanas Códigos e suas Tecnologias, o formato ideal é a organização das disciplinas de forma sequencial, ao longo dos 4 anos de duração de curso, agrupadas pelo eixo Ciências Humanas Códigos e suas Tecnologias. Este eixo contempla as disciplinas Sociologia, Filosofia, Geografia e História. Os objetivos estão organizados de forma a contemplar o que preconiza cada disciplina, mas interligados. Como serão disciplinas, cada uma terá seu respectivo docente da área ministrando-a. Esta organização permite uma melhor integração e interdisciplinaridade dentro deste eixo. A tabela a seguir descreve a matriz curricular do curso:

Ano
Núcleo
Componente Curricular
Horas
Relógio
Horas

Aulas

Aulas na

Semana

1º ano

Núcleo de

Base Comum

Artes

66h

80h/a

Educação Física

66h

80h/a

Língua Portuguesa e Literatura

100h

120h/a

História

33h

40h/a

Geografia

33h

40h/a

Filosofia

33h

40h/a

Sociologia

33h

40h/a

Matemática

133h

160h/a

Carga horária parcial

497h

600h/a

Desenho Técnico

66h

80h/a

Núcleo

Profissional

Inglês aplicado à eletrônica

66h

80h/a

Eletrônica Digital I

100h

120h/a

Informática Instrumental

66h

80h/a

Projeto integrador I

33h

40h/a

Carga horária Parcial

331h

400h/a

Total Carga horária anual

828h

1000h/a

2º ano

Núcleo de

Base Comum

Educação Física

66h

80h/a

Língua Estrangeira - Inglês

66h

80h/a

Língua Portuguesa e Literatura

100h

120h/a

História

33h

40h/a

Geografia

33h

40h/a

Filosofia

33h

40h/a

Sociologia

33h

40h/a

Matemática

100h

120h/a

Física

66h

80h/a

Carga horária Parcial

530h

640h/a

Núcleo

Profissional

Algoritmos e Programação

66h

80h/a

Circuitos Elétricos I

100h

120h/a

Eletrônica Digital II

100h

120h/a

Projeto integrador II

33h

40h/a

Carga horária Parcial

299h

360h/a

Total Carga horária anual

829h**1000h/a**

3º ano

Núcleo de

Base Comum

Língua Estrangeira - Espanhol

33h

40h/a

Língua Portuguesa e Literatura

66h

80h/a

História

33h

40h/a

Geografia

33h

40h/a

Filosofia

33h

40h/a

Sociologia

33h

40h/a

Matemática

66h

80h/a

Biologia

66h

80h/a

Física

66h

80h/a

Química

66h

80h/a

Carga horária Parcial

495h

600h/a

Núcleo

Profissional

Circuitos Elétricos II

100h

120h/a

Eletrônica Analógica I

100h

120h/a

Projeto integrador III

33h

40h/a

Sistemas Embarcados

100h

120h/a

Carga horária Parcial

333h

400h/a

Total Carga horária anual

828h

1000h/a

4º ano

Núcleo de

Base Comum

Língua Estrangeira - Espanhol

33h

40h/a

Língua Portuguesa e Literatura

100h

120h/a

História

33h

40h/a

Geografia

33h

40h/a

Filosofia

33h

40h/a

Sociologia

33h

40h/a

Matemática

66h

80h/a

Biologia

66h

80h/a

Física

66h

80h/a

Química

66h

80h/a

Carga horária Parcial

529h

640h/a

Núcleo

Profissional

Eletrônica Analógica II

100h

120h/a

Eletrônica de Potência

100h

120h/a

Projeto integrador IV

33h

40h/a

Sistemas de Comunicação

66h

80h/a

Carga horária Parcial

299h

360h/a

Estágio curricular

360h

432h/a

-

Total Carga horária anual

1188h

1432h/a

Total Carga Horária

3673h

4432h/a

Carga horária total do curso

3673h

* O ano letivo é composto por 200 dias letivos e a hora-aula corresponde a 50 minutos.

A seguir apresenta-se o quadro-resumo com a carga horária das disciplinas do núcleo de base comum e núcleo profissional:

6.2 Programa por Componentes Curriculares

Informações de cada componente organizadas de forma compacta para facilitar a busca no chatbot, mantendo objetivo e ementa.

1º ano

Artes

Curso: Técnico em Eletrônica Integrado ao Ensino Médio

Câmpus: IFRS Campus Restinga

Ano: 1º ano

Componente curricular: Artes

Núcleo: Base Comum

Carga horária: 66h (80h/a)

Aulas por semana: 2

Resumo: Artes — 1º ano, Base Comum, 66h (80h/a), 2 aulas/semana.

Objetivo: Contextualizar o aluno no amplo escopo do universo artístico.

Ementa: A Arte como forma de conhecimento. Manifestações artísticas através da história. Música. Artes visuais e audiovisuais. Teatro e dança.

—

Educação Física

Curso: Técnico em Eletrônica Integrado ao Ensino Médio

Câmpus: IFRS Campus Restinga

Ano: 1º ano

Componente curricular: Educação Física

Núcleo: Base Comum

Carga horária: 66h (80h/a)

Aulas por semana: 2

Resumo: Educação Física — 1º ano, Base Comum, 66h (80h/a), 2 aulas/semana.

Objetivo: Propiciar o aprendizado da importância das atividades físicas a partir da utilização de jogos, da avaliação da saúde corporal, do lazer e da recreação.

Ementa: Jogos orientados para a situação (iniciação esportiva universal); conceitos básicos de atividade física e exercício físico; aptidão física para a saúde e seus componentes; uso de testes para avaliação desses componentes; verificação de massa corporal e estatura; cálculo do IMC; atividades aeróbicas, ginástica localizada e exercícios resistidos, esportes coletivos e individuais, regras oficiais e adaptadas dos esportes coletivos. Esportes não convencionais.

—

Inglês aplicado à eletrônica

Curso: Técnico em Eletrônica Integrado ao Ensino Médio

Câmpus: IFRS Campus Restinga

Ano: 1º ano

Componente curricular: Inglês aplicado à eletrônica

Núcleo: Profissional

Carga horária: 66h (80h/a)

Aulas por semana: 2

Resumo: Inglês aplicado à eletrônica — 1º ano, Profissional, 66h (80h/a), 2 aulas/semana.

Objetivo: Situar o aluno no contexto da língua inglesa e sua cultura, formando e ampliando conhecimentos morfofossintáticos, lexicais e textuais.

Ementa: Conteúdo estrutural da Língua inglesa: pronomes; presente Simples; presente simples contínuo; formação de plurais; passado simples; verbos regulares e irregulares; artigos definidos e indefinidos; substantivos contáveis e incontáveis; passado simples contínuo, pronomes interrogativos; pronomes interrogativos subjetivos e objetivos; pronomes indefinidos; caso genitivo; futuro Simples; estratégias de leitura, grupos nominais. Leitura e interpretação de textos relacionados à área de eletrônica.

—

Língua Portuguesa e Literatura

Curso: Técnico em Eletrônica Integrado ao Ensino Médio

Câmpus: IFRS Campus Restinga

Ano: 1º ano

Componente curricular: Língua Portuguesa e Literatura

Núcleo: Base Comum

Carga horária: 100h (120h/a)

Aulas por semana: 3

Resumo: Língua Portuguesa e Literatura — 1º ano, Base Comum, 100h (120h/a), 3 aulas/semana.

Objetivo: Desenvolver competências de leitura, interpretação e produção textual sob o enfoque dos gêneros discursivos.

Ementa: Variedades linguísticas, relação entre contexto, interlocução, propósito e gêneros do discurso; características estruturais de alguns gêneros: carta pessoal, relato, e-mail, biografia, conto. Fonologia, Ortografia, Acentuação. Leitura, interpretação e produção de textos sob o enfoque dos gêneros discursivos. Literatura Brasileira: Literatura informativa, Barroco, Arcadismo, Romantismo.

—

História

Curso: Técnico em Eletrônica Integrado ao Ensino Médio

Câmpus: IFRS Campus Restinga

Ano: 1º ano

Componente curricular: História

Núcleo: Base Comum

Carga horária: 33h (40h/a)

Aulas por semana: 1

Resumo: História — 1º ano, Base Comum, 33h (40h/a), 1 aulas/semana.

Objetivo: Contextualizar o nascimento das primeiras sociedades humanas, no tempo e no espaço, dando ênfase às múltiplas sociabilidades e às diferentes relações com a cultura; reconhecendo os diversos artefatos e narrativas que servem como referência historiográfica.

Ementa: O homo sapiens e a história; a vida em sociedade; representações rupestres; o Egito Africano; África subsaariana; sociedade do Oriente; a ocupação da América; povos; Ameríndios; Formação do

Estado e a centralização do poder; Sociedades sem Estado.

Geografia

Curso: Técnico em Eletrônica Integrado ao Ensino Médio

Câmpus: IFRS Campus Restinga

Ano: 1º ano

Componente curricular: Geografia

Núcleo: Base Comum

Carga horária: 33h (40h/a)

Aulas por semana: 1

Resumo: Geografia — 1º ano, Base Comum, 33h (40h/a), 1 aulas/semana.

Objetivo: Compreender a dinâmica da natureza com o auxílio de tecnologias de representação gráfica e cartográfica.

Ementa: Estudo da cartografia e das novas tecnologias. Geologia e Geomorfologia: estruturas e formas do relevo. Dinâmica climática e paisagens vegetais. Questão ambiental e desenvolvimento sustentável.

Filosofia

Curso: Técnico em Eletrônica Integrado ao Ensino Médio

Câmpus: IFRS Campus Restinga

Ano: 1º ano

Componente curricular: Filosofia

Núcleo: Base Comum

Carga horária: 33h (40h/a)

Aulas por semana: 1

Resumo: Filosofia — 1º ano, Base Comum, 33h (40h/a), 1 aulas/semana.

Objetivo: Reconhecer as diferentes formas de conhecimento (artes, ciências, religiões, filosofia), relacionados com diferentes conceitos de lógica formal/informal

Ementa: Introdução à Filosofia. Estudo da história da filosofia antiga e medieval. O conhecimento: conhecer a si mesmo, conhecer o outro e o respeito às diferenças. As diferentes formas de conhecimento: artes, ciências, religião, Filosofia; conceitos de lógica formal/Informal

Sociologia

Curso: Técnico em Eletrônica Integrado ao Ensino Médio

Câmpus: IFRS Campus Restinga

Ano: 1º ano

Componente curricular: Sociologia

Núcleo: Base Comum

Carga horária: 33h (40h/a)

Aulas por semana: 1

Resumo: Sociologia — 1º ano, Base Comum, 33h (40h/a), 1 aulas/semana.

Objetivo: Sensibilizar para a relação de interdependência entre indivíduo e sociedade, com ênfase na especificidade do pensamento sociológico e como ele pode auxiliar em nossas vidas, levando em consideração os autores clássicos da sociologia, das instituições sociais e da estratificação e desigualdades sociais.

Ementa: A relação de interdependência entre indivíduo e sociedade;o pensamento sociológico; os autores clássicos da Sociologia;processos de socialização e o papel das instituições sociais;estratificação e desigualdades sociais.

—

Matemática

Curso: Técnico em Eletrônica Integrado ao Ensino Médio

Câmpus: IFRS Campus Restinga

Ano: 1º ano

Componente curricular: Matemática

Núcleo: Base Comum

Carga horária: 133h (160h/a)

Aulas por semana: 4

Resumo: Matemática — 1º ano, Base Comum, 133h (160h/a), 4 aulas/semana.

Objetivo: Retomada de operações envolvendo conjuntos numéricos: naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais bem como o estudo de funções de 1º e 2º grau e equações.

Ementa: Construção do significado dos números: Romanos, decimais, binários, hexadecimais,sexagesimais. Operações com números racionais. Porcentagem. Potenciação eRadiciação. Construção do Intervalo Real. Notação Científica. Regra de Três. Álgebrade polinômios. Conversão de Unidades de medida. Geometria Plana e RazõesTrigonométricas no Triângulo Retângulo. Interpretação de gráficos e tabelas.Modelagem e Solução de Equações, Inequações e Sistemas de 1º grau e Solução deEquações de 2º grau. Introdução a funções. Função de 1º e 2º graus.

—

Desenho Técnico

Curso: Técnico em Eletrônica Integrado ao Ensino Médio

Câmpus: IFRS Campus Restinga

Ano: 1º ano

Componente curricular: Desenho Técnico

Núcleo: Profissional

Carga horária: 66h (80h/a)

Aulas por semana: 2

Resumo: Desenho Técnico — 1º ano, Profissional, 66h (80h/a), 2 aulas/semana.

Objetivo: Capacitar os alunos a representar graficamente, segundo as normas técnicas, dispositivos e sistemas eletroeletrônicos com o uso de ferramentas de desenho computacional (CAD).

Ementa: Função do desenho técnico. Conceito de bidimensionalidade e tridimensionalidade. Materiais e ferramentas de desenho técnico. Perspectivas, escalas projeções ortogonais, cotagem, cortes. Normas técnicas de desenho técnico. Desenho e projeto de instalações elétricas. Softwares de CAD para a área eletroeletrônica e modelagem 3D. Processo de fabricação de placas de circuito impresso.

Eletrônica Digital I

Curso: Técnico em Eletrônica Integrado ao Ensino Médio

Câmpus: IFRS Campus Restinga

Ano: 1º ano

Componente curricular: Eletrônica Digital I

Núcleo: Profissional

Carga horária: 100h (120h/a)

Aulas por semana: 3

Resumo: Eletrônica Digital I — 1º ano, Profissional, 100h (120h/a), 3 aulas/semana.

Objetivo: Desenvolver a compreensão e competências relativas ao projeto, uso e programação de sistemas digitais utilizando circuitos combinacionais.

Ementa: Sistemas de Numeração. Aritmética binária. Álgebra booleana. Lógica com chaves. Circuitos combinacionais. Circuitos aritméticos. Osciladores e relógios. Montagem e implementação de circuitos digitais.

Informática Instrumental

Curso: Técnico em Eletrônica Integrado ao Ensino Médio

Câmpus: IFRS Campus Restinga

Ano: 1º ano

Componente curricular: Informática Instrumental

Núcleo: Profissional

Carga horária: 66h (80h/a)

Aulas por semana: 2

Resumo: Informática Instrumental — 1º ano, Profissional, 66h (80h/a), 2 aulas/semana.

Objetivo: Proporcionar o aprendizado dos fundamentos do uso de computadores pessoais, sistemas operacionais; uso de planilhas eletrônicas; uso de editores de texto; noções de design gráfico eletrônico.

Ementa: Utilização de computadores, arquivos, sistemas operacionais, dispositivos de entrada e saída. Utilização de editor de texto: estrutura de página, estilos, numeração. Utilização de planilha eletrônica: fórmulas, operações entre células, operações condicionais, criação de gráficos. Programa de apresentação: estilos, formatos de apresentação. Utilização de software de edição de fotografia. Utilização de software de desenho vetorial. Noções de design gráfico utilizando o computador. Noções de lógica de programação.

Projeto Integrador I

Curso: Técnico em Eletrônica Integrado ao Ensino Médio

Câmpus: IFRS Campus Restinga

Ano: 1º ano

Componente curricular: Projeto Integrador I

Núcleo: Profissional

Carga horária: 33h (40h/a)

Aulas por semana: 1

Resumo: Projeto Integrador I — 1º ano, Profissional, 33h (40h/a), 1 aulas/semana.

Objetivo: Ensinar os conceitos básicos sobre o desenvolvimento de um projeto que envolva o conhecimento de múltiplas áreas com vistas a desenvolvimento de um produto e o aprendizado de fundamentos de técnicas de soldagem e dessoldagem e elaboração de placas de circuito impresso.

Ementa: Trabalho de eletrônica que envolva interdisciplinaridade possuindo tema livre; soldagem e dessoldagem manual; confecção manual de placas de circuito impresso de face simples ou dupla.

2º ano

Educação Física

Curso: Técnico em Eletrônica Integrado ao Ensino Médio

Câmpus: IFRS Campus Restinga

Ano: 2º ano

Componente curricular: Educação Física

Núcleo: Base Comum

Carga horária: 66h (80h/a)

Aulas por semana: 2

Resumo: Educação Física — 2º ano, Base Comum, 66h (80h/a), 2 aulas/semana.

Objetivo: Construir conhecimentos sobre a cultura corporal do movimento humano; bem como da Educação pelo movimento e Atividade Física e Saúde, através da prática e teorias de ginásticas, esportes individuais e esportes coletivos.

Ementa: Dimensões do esporte: esporte educacional, de rendimento e de participação; esportes coletivos e individuais; regras oficiais dos esportes; a ginástica na escola exercícios ginásticos; conceitos básicos sobre saúde a atividade física.

Língua Estrangeira - Inglês

Curso: Técnico em Eletrônica Integrado ao Ensino Médio

Câmpus: IFRS Campus Restinga

Ano: 2º ano

Componente curricular: Língua Estrangeira - Inglês

Núcleo: Base Comum

Carga horária: 66h (80h/a)

Aulas por semana: 2

Resumo: Língua Estrangeira - Inglês — 2º ano, Base Comum, 66h (80h/a), 2 aulas/semana.

Objetivo: Desenvolver habilidades de leitura, interpretação e produção textual em língua inglesa.

Ementa: Verbos auxiliares e modais; preposições; verbos frasais; passado simples e contínuo; formas de futuro; determinantes; construções interrogativas e negativas; prefixos e sufixos; sinonímia; antonímia; falsos cognatos. Leitura, interpretação e produção de textos de diferentes gêneros.

Língua Portuguesa e Literatura

Curso: Técnico em Eletrônica Integrado ao Ensino Médio

Câmpus: IFRS Campus Restinga

Ano: 2º ano

Componente curricular: Língua Portuguesa e Literatura

Núcleo: Base Comum

Carga horária: 100h (120h/a)

Aulas por semana: 3

Resumo: Língua Portuguesa e Literatura — 2º ano, Base Comum, 100h (120h/a), 3 aulas/semana.

Objetivo: Problematicar noções e conceitos de língua, linguagem e literatura, estimulando a reflexão crítica sobre as produções discursivas.

Ementa: Leitura, interpretação e produção de textos sob o enfoque dos gêneros discursivos. Texto de divulgação científica, reportagem, relatório. Classes gramaticais e pontuação. Literatura brasileira: Real-naturalismo, Simbolismo e Parnasianismo.

—

História

Curso: Técnico em Eletrônica Integrado ao Ensino Médio

Câmpus: IFRS Campus Restinga

Ano: 2º ano

Componente curricular: História

Núcleo: Base Comum

Carga horária: 33h (40h/a)

Aulas por semana: 1

Resumo: História — 2º ano, Base Comum, 33h (40h/a), 1 aulas/semana.

Objetivo: Aguçar a percepção da realidade cotidiana através da elaboração e interpretação de mapas, figuras e gráficos, considerando as temporalidades e relações socioambientais presentes no território, bem como correlacionar cidadania, economia, política, ambiente e cultura com as constituições das sociedades ao longo do tempo contemporâneo como no passado.

Ementa: A Grécia antiga; O desenvolvimento de Roma e do império mundial;o conceito de cidadania;o desenvolvimento do cristianismo;os povos bárbaros;a Idade Média;a importância da Igreja;o Renascimento Urbano e o embrião do capitalismo;o surgimento do Estado Moderno.

—

Geografia

Curso: Técnico em Eletrônica Integrado ao Ensino Médio

Câmpus: IFRS Campus Restinga

Ano: 2º ano

Componente curricular: Geografia

Núcleo: Base Comum

Carga horária: 33h (40h/a)

Aulas por semana: 1

Resumo: Geografia — 2º ano, Base Comum, 33h (40h/a), 1 aulas/semana.

Objetivo: Analisar a relação entre a dinâmica da natureza e a ocupação humana nos diferentes lugares, ao longo do tempo.

Ementa: Dinâmica climática e paisagens vegetais. Questão ambiental e desenvolvimento sustentável. Fontes de energia e recursos naturais. Fontes alternativas de energia e a política ambiental.

—

Filosofia

Curso: Técnico em Eletrônica Integrado ao Ensino Médio

Câmpus: IFRS Campus Restinga

Ano: 2º ano

Componente curricular: Filosofia

Núcleo: Base Comum

Carga horária: 33h (40h/a)

Aulas por semana: 1

Resumo: Filosofia — 2º ano, Base Comum, 33h (40h/a), 1 aulas/semana.

Objetivo: Proporcionar o desenvolvimento pessoal, profissional e social dos estudantes, mediante o conhecimento da história da filosofia, em relação reflexiva e crítica com temas da contemporaneidade, possibilitando o desenvolvimento político social da cultura e do contexto social.

Ementa: O pensamento dos pré-socráticos; Sócrates, Platão e Aristóteles; Pensamento filosófico medieval; Fé e Razão; Hipátia de Alexandria.

—

Sociologia

Curso: Técnico em Eletrônica Integrado ao Ensino Médio

Câmpus: IFRS Campus Restinga

Ano: 2º ano

Componente curricular: Sociologia

Núcleo: Base Comum

Carga horária: 33h (40h/a)

Aulas por semana: 1

Resumo: Sociologia — 2º ano, Base Comum, 33h (40h/a), 1 aulas/semana.

Objetivo: Sensibilizar os estudantes para as implicações do conceito antropológico de cultura, do etnocentrismo e relativismo, no contexto da problemática que envolve os marcadores sociais de raça, etnia, gênero e classe social, paralelamente à discussão da indústria cultural

Ementa: Cultura e diversidade cultural; etnocentrismo e relativismo; raça; etnia; gênero; classe social; indústria cultural; mídias; ideologia.

—

Matemática

Curso: Técnico em Eletrônica Integrado ao Ensino Médio

Câmpus: IFRS Campus Restinga

Ano: 2º ano

Componente curricular: Matemática

Núcleo: Base Comum

Carga horária: 100h (120h/a)

Aulas por semana: 3

Resumo: Matemática — 2º ano, Base Comum, 100h (120h/a), 3 aulas/semana.

Objetivo: Compreender a importância das funções e das figuras geométricas espaciais e suas características, utilizando-as como ferramentas para interpretar e modelar fenômenos da vida.

Ementa: Teoria de conjuntos. Funções: domínio, contradomínio, imagem, gráficos, crescimento, decréscimo, aplicações. Funções: Constante, afim, linear, quadrática, mistas. Definição, equações, inequações de funções exponenciais e logarítmicas. Trigonometria no círculo trigonométrico. Funções trigonométricas: seno e cosseno. Geometria espacial: prismas, cilindros, pirâmides, cones e esfera - áreas e volumes com suas unidades de medidas.

—

Física

Curso: Técnico em Eletrônica Integrado ao Ensino Médio

Câmpus: IFRS Campus Restinga

Ano: 2º ano

Componente curricular: Física

Núcleo: Base Comum

Carga horária: 66h (80h/a)

Aulas por semana: 2

Resumo: Física — 2º ano, Base Comum, 66h (80h/a), 2 aulas/semana.

Objetivo: Propiciar ao aluno o conhecimento e a compreensão do estudo da Mecânica e suas aplicações.

Ementa: Mecânica (Deslocamento e posição; tempo, instante de tempo e intervalo de tempo; velocidade; aceleração; equações e gráficos do MRU e do MRUV; trabalho de uma força; máquinas simples; energia cinética, energia potencial, energia mecânica; conservação da energia; quantidade de movimento e impulso; conservação da quantidade de movimento; teorema da energia cinética; gravitação universal.

—

Algoritmos e Programação

Curso: Técnico em Eletrônica Integrado ao Ensino Médio

Câmpus: IFRS Campus Restinga

Ano: 2º ano

Componente curricular: Algoritmos e Programação

Núcleo: Profissional

Carga horária: 66h (80h/a)

Aulas por semana: 2

Resumo: Algoritmos e Programação — 2º ano, Profissional, 66h (80h/a), 2 aulas/semana.

Objetivo: Ensinar conceitos de programação, lógica de programação e complexidade de algoritmos. Ensinar linguagem C e programação estruturada usando linguagem C.

Ementa: Fundamentos da construção de algoritmos e programas: variáveis, operadores, expressões e estruturas de controle; lógica de programação; uso de linguagem de programação C; noções do processo de compilação e ferramentas de desenvolvimento de software; funções; tipos de variáveis; escopo de variáveis, variáveis locais e globais, indireção, ponteiros e aritmética de ponteiros; passagem de

parâmetros por cópia e referência; noções de estruturas de dados; ordenação e noções de complexidade de algoritmos; noções de uso de um sistema de versionamento.

—

Circuitos Elétricos I

Curso: Técnico em Eletrônica Integrado ao Ensino Médio

Câmpus: IFRS Campus Restinga

Ano: 2º ano

Componente curricular: Circuitos Elétricos I

Núcleo: Profissional

Carga horária: 100h (120h/a)

Aulas por semana: 3

Resumo: Circuitos Elétricos I — 2º ano, Profissional, 100h (120h/a), 3 aulas/semana.

Objetivo: Compreender e entender a estrutura da matéria, suas implicações e relações com a eletricidade e eletrônica, aprender os fundamentos e aplicações dos teoremas de análise aplicados a circuitos elétricos em corrente contínua, entendimento, aplicações e uso de instrumentos de medição de grandezas elétricas, entendimento e aplicações dos modelos de fontes ideais de tensão e corrente em circuitos elétricos, o aprendizado dos fundamentos de corrente alternada e como se comportam elementos de circuitos em corrente alternada.

Ementa: Fundamentos da eletricidade: estrutura da matéria, cargas elétricas, resistência elétrica, corrente elétrica, tensão elétrica, potência elétrica e energia elétrica. Fundamentos de análise de circuitos elétricos em corrente contínua: representação gráfica de elementos de circuitos elétricos, leis de Kirchhoff, análise nodal e de malhas, teoremas de Thévenin e Norton, transformação de fontes e princípio da superposição. Instrumentos de medida: voltímetro, amperímetro, multímetro e osciloscópio. Fontes ideais e reais de tensão e de corrente, controladas ou não. Fundamentos de corrente alternada: fontes de tensão em corrente alternada, transformadores de tensão, motores e geradores elétricos. Capacitores e Indutores.

—

Eletrônica Digital II

Curso: Técnico em Eletrônica Integrado ao Ensino Médio

Câmpus: IFRS Campus Restinga

Ano: 2º ano

Componente curricular: Eletrônica Digital II

Núcleo: Profissional

Carga horária: 100h (120h/a)

Aulas por semana: 3

Resumo: Eletrônica Digital II — 2º ano, Profissional, 100h (120h/a), 3 aulas/semana.

Objetivo: Desenvolver a compreensão e competências relativas ao projeto, uso e programação de sistemas digitais utilizando circuitos e sequenciais, fundamentos básicos de linguagem descritiva de hardware e instrumentação.

Ementa: Simbologia de circuitos digitais; flip-flops e suas aplicações; latches e suas aplicações; circuitos sequenciais e sua relação com os circuitos combinacionais; contadores assíncronos e suas aplicações e projeto; contadores síncronos e suas aplicações e projeto; máquinas de estado e diagrama de estados; aplicações e projeto máquinas de estado; máquinas de estado Mealy e Moore; conversores D/A e A/D, tipos e aplicações; introdução à síntese lógica, CPLDs, FPGAs, linguagens de descrição de hardware; utilização equipamentos de medição e de teste na análise de sinais digitais, analisador lógico digital,

osciloscópio.

—

Projeto Integrador II

Curso: Técnico em Eletrônica Integrado ao Ensino Médio

Câmpus: IFRS Campus Restinga

Ano: 2º ano

Componente curricular: Projeto Integrador II

Núcleo: Profissional

Carga horária: 33h (40h/a)

Aulas por semana: 1

Resumo: Projeto Integrador II — 2º ano, Profissional, 33h (40h/a), 1 aulas/semana.

Objetivo: Ensinar e orientar sobre o desenvolvimento de um projeto que envolva o conhecimento de múltiplas áreas com vistas a desenvolvimento de um produto e a elaboração de relatórios de acordo com metodologia científica.

Ementa: Trabalho de eletrônica que envolva interdisciplinaridade possuindo tema livre a ser elaborado tendo por base os conhecimentos adquiridos nos anos anteriores bem com os que serão adquiridos no ano corrente.

—

3º ano

Língua Estrangeira - Espanhol

Curso: Técnico em Eletrônica Integrado ao Ensino Médio

Câmpus: IFRS Campus Restinga

Ano: 3º ano

Componente curricular: Língua Estrangeira - Espanhol

Núcleo: Base Comum

Carga horária: 33h (40h/a)

Aulas por semana: 1

Resumo: Língua Estrangeira - Espanhol — 3º ano, Base Comum, 33h (40h/a), 1 aulas/semana.

Objetivo: Situar o aluno no contexto da língua espanhola e sua cultura, formando e ampliando conhecimentos morfo-sintáticos, lexicais e textuais.

Ementa: Gramática da língua espanhola: alfabeto, pronomes, artigos, preposições e locuções prepositivas, contrações, gênero e número de substantivos e adjetivos, verbos regulares e irregulares em diferentes tempos e modos, pronomes demonstrativos, complementos verbais, advérbios e locuções adverbiais, conjunções, acentuação, verbos auxiliares. Elementos de fonética. Compreensão auditiva, leitura e compreensão de textos escritos, produção oral e escrita básica. Cultura espanhola e hispano-americana. Vocabulário: nomes e nacionalidades, saudação e apresentação, profissões, alimentação, vestuário, números, horas, datas, partes do corpo, clima, localização, expressão de preferências e gostos, expressões idiomáticas, falsos cognatos, momentos da vida, atividades diárias e de lazer.

—

Língua Portuguesa e Literatura

Curso: Técnico em Eletrônica Integrado ao Ensino Médio

Câmpus: IFRS Campus Restinga

Ano: 3º ano

Componente curricular: Língua Portuguesa e Literatura

Núcleo: Base Comum

Carga horária: 66h (80h/a)

Aulas por semana: 2

Resumo: Língua Portuguesa e Literatura — 3º ano, Base Comum, 66h (80h/a), 2 aulas/semana.

Objetivo: Compreender criticamente a estrutura, a composição e a organização de elementos textuais diversos, ampliando o escopo de reflexões sobre a língua em uso.

Ementa: Leitura, interpretação e produção de textos sob o enfoque dos gêneros discursivos: textos publicitários, carta argumentativa, resenha, artigo de opinião e editorial. Morfologia, análise sintática, concordância verbo-nominal, regência verbal e nominal, crase; literatura brasileira: Pré- Modernismo e Modernismo.

—

História

Curso: Técnico em Eletrônica Integrado ao Ensino Médio

Câmpus: IFRS Campus Restinga

Ano: 3º ano

Componente curricular: História

Núcleo: Base Comum

Carga horária: 33h (40h/a)

Aulas por semana: 1

Resumo: História — 3º ano, Base Comum, 33h (40h/a), 1 aulas/semana.

Objetivo: Refletir sobre contatos Interétnicos e os fenômenos ocasionados no movimento de difusão dos padrões ocidentais no mundo (dominação cultural, etnocentrismos, hierarquizações ontológicas por raça, etnia e gênero) e suas implicações para a formação do Brasil e da América.

Ementa: Expansão marítima,absolutismo monárquico e impérios coloniais poder e resistência na difusão da cultura ocidental;cosmologias dos povos nativos da América; Brasil colônia (capitanias hereditárias, sucessivos governos, e os múltiplos habitantes da colônia);escravidão indígena, presença jesuítica e reduções; economia e comércio transatlântico de pessoas escravizadas;escravização e resistência;experiência africana e afro indígena no Brasil: cosmologias e religiosidade (Bantos, Jejes, lorubás, quilombolas, caboclos, ribeirinhos);ideologias e movimentos políticos na Europa (Iluminismo, liberalismo, Revolução francesa e inglesa);revoluções tecnológicas ao longo do tempo (revolução industrial, saberes, ciência e tecnologias campesinas, indígenas e africanas).

—

Geografia

Curso: Técnico em Eletrônica Integrado ao Ensino Médio

Câmpus: IFRS Campus Restinga

Ano: 3º ano

Componente curricular: Geografia

Núcleo: Base Comum

Carga horária: 33h (40h/a)

Aulas por semana: 1

Resumo: Geografia — 3º ano, Base Comum, 33h (40h/a), 1 aulas/semana.

Objetivo: Identificar os principais elementos que balizam as ações humanas no espaço geográfico em diferentes escalas.

Ementa: Estudo da economia mundial e Globalização. Crescimento populacional. Economia, trabalho e sociedade. Movimentos populacionais. Conflitos étnicos e religiosos. Etnia e modernidade; Processo de urbanização brasileira e mundial.

—

Filosofia

Curso: Técnico em Eletrônica Integrado ao Ensino Médio

Câmpus: IFRS Campus Restinga

Ano: 3º ano

Componente curricular: Filosofia

Núcleo: Base Comum

Carga horária: 33h (40h/a)

Aulas por semana: 1

Resumo: Filosofia — 3º ano, Base Comum, 33h (40h/a), 1 aulas/semana.

Objetivo: Apreciação crítica e reflexão filosófica sobre os principais elementos da história da filosofia contemporânea, conceitos e principais reflexões que nortearam o surgimento do Estado totalitário, seus impactos à cultura do séc. XIX e as principais reflexões relativas às instituições de direito contemporâneas.

Ementa: Ética: Liberdade; hierarquia de valores; Moral e Ética; pensadores de Ética; Ética Profissional; Ética na Sociedade da Informação.

—

Sociologia

Curso: Técnico em Eletrônica Integrado ao Ensino Médio

Câmpus: IFRS Campus Restinga

Ano: 3º ano

Componente curricular: Sociologia

Núcleo: Base Comum

Carga horária: 33h (40h/a)

Aulas por semana: 1

Resumo: Sociologia — 3º ano, Base Comum, 33h (40h/a), 1 aulas/semana.

Objetivo: Introduzir os conceitos de poder e política a partir de autores das Ciências Sociais; situando o surgimento do Estado Moderno e suas formas históricas a partir do debate sobre formas de organização política, além do Estado, permeado pela reflexão acerca da formação do Estado brasileiro e dos processos de constituição de uma identidade nacional, num contexto de debate sobre cidadania e de direitos humanos, bem como o papel dos diferentes movimentos sociais.

Ementa: Poder, política e Estado; o surgimento do Estado Moderno; Nação e comunidade imaginada; tipos de Estado (Absolutista, Liberal, Nazifascista, Socialista, Estado de bem-estar social e Neoliberal); partidos políticos e sistemas eleitorais; outras formas de organização; a formação do Estado brasileiro (Populismo, Ditadura e Democracia. Identidade nacional e ospensadores do Brasil);democracia,

cidadania e direitos humanos – sindicalismo e movimentos sociais tradicionais; Novos movimentos sociais: movimento negro, feminista, ambiental, indígena.

Matemática

Curso: Técnico em Eletrônica Integrado ao Ensino Médio

Câmpus: IFRS Campus Restinga

Ano: 3º ano

Componente curricular: Matemática

Núcleo: Base Comum

Carga horária: 66h (80h/a)

Aulas por semana: 2

Resumo: Matemática — 3º ano, Base Comum, 66h (80h/a), 2 aulas/semana.

Objetivo: Expandir os conhecimentos matemáticos sobre números, geometria e álgebra.

Ementa: Números complexos. Geometria Analítica Plana. Matrizes, Determinantes e Sistemas.

Biologia

Curso: Técnico em Eletrônica Integrado ao Ensino Médio

Câmpus: IFRS Campus Restinga

Ano: 3º ano

Componente curricular: Biologia

Núcleo: Base Comum

Carga horária: 66h (80h/a)

Aulas por semana: 2

Resumo: Biologia — 3º ano, Base Comum, 66h (80h/a), 2 aulas/semana.

Objetivo: Favorecer o entendimento da Biologia como um processo contínuo no tempo e no espaço, do qual fazemos parte e sob o qual temos responsabilidade, entendendo o impacto das tecnologias associadas às Ciências Naturais na sua vida pessoal, nos processos de produção, no desenvolvimento do conhecimento e na sociedade.

Ementa: Teorias sobre a origem da vida, propriedades da vida, grandes domínios biológicos, evolução e relevância de vírus, procariontes e evolução das células eucarióticas. Noções de Sistemática Biológica e linhagens evolutivas. Biodiversidade, padrões de organização e interações dos seres vivos nos ecossistemas. Funções vitais básicas dos seres vivos, com ênfase no ser humano. Saúde e suas relações com os contextos sócio-históricos e culturais. Equilíbrio dinâmico da vida: formas de obtenção de alimento e energia e o reconhecimento das suas inter-relações no contexto dos diferentes ambientes. Relações alimentares das cadeias tróficas nos diversos ambientes. Noções de ecologia de ecossistemas, ciclos biogeoquímicos e biologia da conservação. Educação ambiental, legislação ambiental, sustentabilidade, ética e desenvolvimento socialmente justo. Saneamento básico, saúde, resíduos e tecnologias ambientais. Alimentos, água, aquecimento global e tecnologia viva.

Física

Curso: Técnico em Eletrônica Integrado ao Ensino Médio

Câmpus: IFRS Campus Restinga

Ano: 3º ano

Componente curricular: Física

Núcleo: Base Comum

Carga horária: 66h (80h/a)

Aulas por semana: 2

Resumo: Física — 3º ano, Base Comum, 66h (80h/a), 2 aulas/semana.

Objetivo: Propiciar ao aluno o conhecimento e a compreensão da hidrodinâmica, hidrostática, termodinâmica, óptica e suas aplicações.

Ementa: Hidrostática e hidrodinâmica, estudo da termologia, calorimetria, termodinâmica e óptica.

Química

Curso: Técnico em Eletrônica Integrado ao Ensino Médio

Câmpus: IFRS Campus Restinga

Ano: 3º ano

Componente curricular: Química

Núcleo: Base Comum

Carga horária: 66h (80h/a)

Aulas por semana: 2

Resumo: Química — 3º ano, Base Comum, 66h (80h/a), 2 aulas/semana.

Objetivo: Construir as bases da alfabetização científica e tecnológica relacionadas ao conhecimento químico, compreendendo a composição e propriedades dos materiais relacionadas ao cotidiano.

Ementa: Propriedades físicas e classificação dos materiais e substâncias; modelos explicativos para a estrutura atômica; tabela periódica; ligações químicas; interações existentes entre os constituintes das substâncias químicas; reconhecimento, caracterização, energia e aspectos dinâmicos das transformações químicas; funções inorgânicas; grandezas químicas: massa e mol; estequiometria básica das transformações químicas.

Circuitos Elétricos II

Curso: Técnico em Eletrônica Integrado ao Ensino Médio

Câmpus: IFRS Campus Restinga

Ano: 3º ano

Componente curricular: Circuitos Elétricos II

Núcleo: Profissional

Carga horária: 100h (120h/a)

Aulas por semana: 3

Resumo: Circuitos Elétricos II — 3º ano, Profissional, 100h (120h/a), 3 aulas/semana.

Objetivo: Compreender e entender os teoremas de análise de circuitos elétricos e suas aplicações e uso, analisar e compreender o comportamento de elementos de circuitos em regime de corrente alternada, analisar e compreender os circuitos monofásicos e polifásicos, aprender a usar instrumentos para propiciar uma análise baseada em visualização.

Ementa: Comportamento de resistores, capacitores, indutores e transformadores em regimes de corrente contínua e alternada; comportamento transiente em circuitos contendo resistores, capacitores e indutores, análise fasorial, potências real, reativa e aparente, o fator de potência e a correção do fator de potência em circuitos em regime de corrente alternada; circuitos polifásicos, tensão, corrente e potência em valores de pico e eficazes. Instrumentação: funcionamento, operação e aplicações de geradores de sinal e seu uso conjugado ao osciloscópio.

Eletrônica Analógica I

Curso: Técnico em Eletrônica Integrado ao Ensino Médio

Câmpus: IFRS Campus Restinga

Ano: 3º ano

Componente curricular: Eletrônica Analógica I

Núcleo: Profissional

Carga horária: 100h (120h/a)

Aulas por semana: 3

Resumo: Eletrônica Analógica I — 3º ano, Profissional, 100h (120h/a), 3 aulas/semana.

Objetivo: Estudar e compreender os fundamentos da física e dos semicondutores e teoria básica de funcionamento dos semicondutores, estudar e compreender o funcionamento do diodo semicondutor, seus usos e aplicações em circuitos, estudar e compreender o funcionamento dos transistores bipolares de junção e transistores de efeito de campo e seus usos e aplicações em circuitos.

Ementa: Fundamentos de física dos semicondutores, teoria básica de funcionamento dos semicondutores. Diodos. Circuitos com diodos convencionais: retificadores, ceifadores limitadores, Diodos especiais, circuitos com diodos especiais. Transistores bipolares de junção e de efeito de campo: características, polarização e estabilidade térmica. Amplificadores de um e de diversos estágios empregando transistores.

Projeto Integrador III

Curso: Técnico em Eletrônica Integrado ao Ensino Médio

Câmpus: IFRS Campus Restinga

Ano: 3º ano

Componente curricular: Projeto Integrador III

Núcleo: Profissional

Carga horária: 33h (40h/a)

Aulas por semana: 1

Resumo: Projeto Integrador III — 3º ano, Profissional, 33h (40h/a), 1 aulas/semana.

Objetivo: Ensinar e orientar sobre o desenvolvimento de um projeto que envolva o conhecimento de múltiplas áreas com vistas a desenvolvimento de um produto levando em consideração o modelo de negócio e a elaboração de relatórios de acordo com metodologia científica.

Ementa: Trabalho de eletrônica que envolva interdisciplinaridade possuindo tema livre a ser elaborado tendo por base os conhecimentos adquiridos nos anos anteriores bem com os que serão adquiridos no ano corrente, utilizando a abordagem de modelo de negócio e proposta de valor (tais como Canvas, lean startup, designthinking ou makers, entre outros).

Sistemas Embarcados

Curso: Técnico em Eletrônica Integrado ao Ensino Médio

Câmpus: IFRS Campus Restinga

Ano: 3º ano

Componente curricular: Sistemas Embarcados

Núcleo: Profissional

Carga horária: 100h (120h/a)

Aulas por semana: 3

Resumo: Sistemas Embarcados — 3º ano, Profissional, 100h (120h/a), 3 aulas/semana.

Objetivo: Desenvolver a compreensão e competências relativas ao projeto, uso de ferramentas de desenvolvimento e programação de sistemas embarcados microprocessados.

Ementa: Sistemas embarcados; arquitetura de microprocessadores; endereçamento e conjunto de instruções; organização de memória; portas, interrupções; timers e periféricos; princípios de comunicação serial; programação de sistemas embarcados; ferramentas de desenvolvimento para sistemas embarcados; noções de sistemas críticos e de tempo real; noções de projeto de sistemas embarcados.

4º ano

Língua Estrangeira - Espanhol

Curso: Técnico em Eletrônica Integrado ao Ensino Médio

Câmpus: IFRS Campus Restinga

Ano: 4º ano

Componente curricular: Língua Estrangeira - Espanhol

Núcleo: Base Comum

Carga horária: 33h (40h/a)

Aulas por semana: 1

Resumo: Língua Estrangeira - Espanhol — 4º ano, Base Comum, 33h (40h/a), 1 aulas/semana.

Objetivo: Possibilitar a compreensão e produção de textos orais e escritos sobre assuntos cotidianos ou familiares em nível pré-intermediário com alguma complexidade e com informação sobre necessidades básicas, introduzindo conhecimentos linguísticos, gramaticais, discursivos e culturais previstos no conteúdo programático disposto.

Ementa: Desenvolvimento da competência comunicativa através do estudo de estruturas básicas que possibilitam trocas comunicativas simples e diretas sobre assuntos familiares e cotidianos como: expressar gostos e preferências, descrever física e psicologicamente as pessoas, falar da saúde, alimentos, gastronomia dos países hispânicos, contar histórias, contos, fábulas. Elementos de estrutura da língua em nível básico: usos e aplicações do artigo neutro “lo”, pretérito imperfeito, pretérito indefinido, pretérito perfeito composto, pretérito indefinido, heterotônicos, heterossemânticos, heterogenéricos, acentuação. Desenvolvimento simultâneo das habilidades de compreensão e produção oral e escrita.

Língua Portuguesa e Literatura

Curso: Técnico em Eletrônica Integrado ao Ensino Médio

Câmpus: IFRS Campus Restinga

Ano: 4º ano

Componente curricular: Língua Portuguesa e Literatura

Núcleo: Base Comum

Carga horária: 100h (120h/a)

Aulas por semana: 3

Resumo: Língua Portuguesa e Literatura — 4º ano, Base Comum, 100h (120h/a), 3 aulas/semana.

Objetivo: Ler e produzir textos e reflexões de natureza linguístico-literária, possibilitando uma percepção crítica sobre as relações entre língua, cultura e sociedade.

Ementa: Redação de vestibular: exposição e argumentação nos vestibulares. Consistência argumentativa, organicidade, clareza, coesão e coerência, criticidade. Leitura, interpretação e produção de textos sob o enfoque dos gêneros do discurso. Análise sintática do período composto, nexos, semântica. Literatura brasileira: Literatura Contemporânea.

—

História

Curso: Técnico em Eletrônica Integrado ao Ensino Médio

Câmpus: IFRS Campus Restinga

Ano: 4º ano

Componente curricular: História

Núcleo: Base Comum

Carga horária: 33h (40h/a)

Aulas por semana: 1

Resumo: História — 4º ano, Base Comum, 33h (40h/a), 1 aulas/semana.

Objetivo: Analisar as configurações do poder político no Brasil e na América, as modalidades de organização da sociedade civil e a emergência de agentes de direito ao longo do século XX, com vistas à reflexão sobre os cenários pós-coloniais e as novas cidadanias.

Ementa: República no Brasil; desenvolvimentismo, urbanização e transformações no Brasil após 1930; era Vargas (nacionalismo, autoritarismo, desenvolvimentismo, repressão e exclusão); Militares nos processos políticos de governo (os excluídos do exército); a cidade de hoje e a urbanização do passado: exclusão nos centros urbanos brasileiros; as cidades e seus personagens das margens: índios, negros, pobres; ideologia do progresso e do desenvolvimento nos processos de segregação territorial no meio rural; regimes políticos totalitários na Europa; política norte americana e as ditaduras militares na América Latina; ideologias em jogo: capitalismo x comunismo ; movimentos de guerrilha anti-imperialista na América Latina (zapatistas, tupamaros, montoneros, sandinistas, FARC, Sendero Luminoso, entre outros).

—

Geografia

Curso: Técnico em Eletrônica Integrado ao Ensino Médio

Câmpus: IFRS Campus Restinga

Ano: 4º ano

Componente curricular: Geografia

Núcleo: Base Comum

Carga horária: 33h (40h/a)

Aulas por semana: 1

Resumo: Geografia — 4º ano, Base Comum, 33h (40h/a), 1 aulas/semana.

Objetivo: Refletir acerca da relação entre sociedade, produção agrária e impactos da produção, bem como processos industriais, em escalas regionais, nacionais e globais.

Ementa: Tendências atuais da agricultura mundial. Políticas agrícolas. Organização do espaço agrário. Revolução tecnológica e produção de alimentos. Conflitos e movimentos sociais no campo. A estrutura fundiária no Brasil. A indústria no mundo atual. As revoluções tecnológicas. Os sistemas de organização e produção industrial. A indústria no Brasil. Telecomunicações e transportes.

—

Filosofia

Curso: Técnico em Eletrônica Integrado ao Ensino Médio

Câmpus: IFRS Campus Restinga

Ano: 4º ano

Componente curricular: Filosofia

Núcleo: Base Comum

Carga horária: 33h (40h/a)

Aulas por semana: 1

Resumo: Filosofia — 4º ano, Base Comum, 33h (40h/a), 1 aulas/semana.

Objetivo: Apreciação crítica e reflexão filosófica sobre os principais elementos da história da filosofia contemporânea, conceitos e principais reflexões que nortearam o surgimento do Estado totalitário, seus impactos à cultura do séc. XIX e as principais reflexões relativas às instituições de direito contemporâneas.

Ementa: Relações Humanas: O conhecer a si mesmo e o pensamento de Sócrates; conhecer o outro; respeito às diferenças; reflexões: motivação, liderança e cooperação x alienação.

—

Sociologia

Curso: Técnico em Eletrônica Integrado ao Ensino Médio

Câmpus: IFRS Campus Restinga

Ano: 4º ano

Componente curricular: Sociologia

Núcleo: Base Comum

Carga horária: 33h (40h/a)

Aulas por semana: 1

Resumo: Sociologia — 4º ano, Base Comum, 33h (40h/a), 1 aulas/semana.

Objetivo: Oportunizar aos estudantes a compreensão da sociedade, sua gênese e suas transformações, bem como os múltiplos fatores que nela intervêm como produto da ação humana; a si como agente social; e os processos sociais como orientadores da dinâmica dos diferentes grupos de indivíduos, focando na compreensão e identificação das ideologias presentes nas acepções da cultura que possuímos.

Ementa: Conceitos básicos para a compreensão da vida social; comunidade, cidadania e minorias; agrupamentos sociais; mudança social; leituras de temas sociológicos e pensadores; temas sociológicos emergentes no Brasil e no Mundo; as questões sociais; o papel do indivíduo na sociedade; trabalho e sociedade; cooperativismo; as desigualdades sociais. Política e sociedade: as formas do Estado: O Estado Absolutista; Cultura e Ideologia: Conceitos de cultura e ideologia; movimentos Sociais.

Matemática

Curso: Técnico em Eletrônica Integrado ao Ensino Médio

Câmpus: IFRS Campus Restinga

Ano: 4º ano

Componente curricular: Matemática

Núcleo: Base Comum

Carga horária: 66h (80h/a)

Aulas por semana: 2

Resumo: Matemática — 4º ano, Base Comum, 66h (80h/a), 2 aulas/semana.

Objetivo: Capacitar o discente a trabalhar com dados ordenados ou não, probabilísticos e estatísticos.

Ementa: Progressões Aritméticas e Geométricas. Análise Combinatória. Probabilidade. Noções de estatística.

Biologia

Curso: Técnico em Eletrônica Integrado ao Ensino Médio

Câmpus: IFRS Campus Restinga

Ano: 4º ano

Componente curricular: Biologia

Núcleo: Base Comum

Carga horária: 66h (80h/a)

Aulas por semana: 2

Resumo: Biologia — 4º ano, Base Comum, 66h (80h/a), 2 aulas/semana.

Objetivo: Compreender os principais processos biológicos, suas relações, circunstâncias e aplicações práticas e cotidianas.

Ementa: Base molecular e manutenção da vida, bioquímica e evolução dos distintos metabolismos. Citologia, membranas, fotossíntese, respiração celular e comunicação celular. Material genético, núcleo, síntese de proteínas e sua relação com a hereditariedade. Divisão celular no contexto da reprodução assexuada e sexuada. Noções de genética, padrões de herança e detalhamento das teorias evolutivas. Biotecnologia, ética e sociedade. Seres vivos - níveis de organização dos seres vivos. Vírus, procariontes e eucariontes. Autótrofos e heterótrofos. Sistemática e as grandes linhas da evolução dos seres vivos. Tipos de ciclo de vida. Evolução e padrões anatômicos e fisiológicos observados nos seres vivos. Funções vitais dos seres vivos e sua relação com a adaptação desses organismos a diferentes ambientes. Ecologia e ciências ambientais – Fundamentos de ecologia. Ecologia de Populações. Ecologia de Comunidades. Ecossistemas e Ecologia global. Biologia da Conservação. Tecnologias ambientais. Noções de saneamento básico. Noções de legislação ambiental.

Física

Curso: Técnico em Eletrônica Integrado ao Ensino Médio

Câmpus: IFRS Campus Restinga

Ano: 4º ano

Componente curricular: Física

Núcleo: Base Comum

Carga horária: 66h (80h/a)

Aulas por semana: 2

Resumo: Física — 4º ano, Base Comum, 66h (80h/a), 2 aulas/semana.

Objetivo: Propiciar ao discente o conhecimento e a compreensão do eletromagnetismo e suas aplicações.

Ementa: Eletricidade e magnetismo: corpos eletrizados, eletrização, carga elétrica, força elétrica, corrente elétrica; resistência elétrica, capacitores e indutores; voltímetro, amperímetro, ohmímetro e multímetro; efeitos da corrente elétrica; circuitos elétricos: série, paralelo e misto; potência elétrica; consumo de energia elétrica; fontes de energia elétrica. Dispositivos eletrônicos básicos: resistores, capacitores.

—

Química

Curso: Técnico em Eletrônica Integrado ao Ensino Médio

Câmpus: IFRS Campus Restinga

Ano: 4º ano

Componente curricular: Química

Núcleo: Base Comum

Carga horária: 66h (80h/a)

Aulas por semana: 2

Resumo: Química — 4º ano, Base Comum, 66h (80h/a), 2 aulas/semana.

Objetivo: Realizar movimentos de ensino e aprendizagem que relacione os conhecimentos químicos ao cotidiano, compreendendo os materiais e suas propriedades.

Ementa: Soluções no cotidiano; aspectos essenciais das reações químicas: estequiometria, eletroquímica, termoquímica, cinética química e equilíbrio químico. Aspectos essenciais dos compostos orgânicos: estudo das funções orgânicas, propriedades e usos dos compostos orgânicos de importância sociocientífica.

—

Eletrônica Analógica II

Curso: Técnico em Eletrônica Integrado ao Ensino Médio

Câmpus: IFRS Campus Restinga

Ano: 4º ano

Componente curricular: Eletrônica Analógica II

Núcleo: Profissional

Carga horária: 100h (120h/a)

Aulas por semana: 3

Resumo: Eletrônica Analógica II — 4º ano, Profissional, 100h (120h/a), 3 aulas/semana.

Objetivo: Estudar e compreender o conceito e princípios fundamentais de funcionamento dos amplificadores diferenciais discretos e suas aplicações, estudar entender o conceito e princípios fundamentais de funcionamento dos amplificadores operacionais e suas aplicações de maneira teórica e prática.

Ementa: Amplificadores diferenciais discretos e suas características; amplificadores operacionais, modelos e configurações em circuitos amplificadores; funcionamento dos amplificadores operacionais;

configurações em circuitos amplificadores; aplicações lineares e não lineares. Montagem e análise de circuitos com amplificadores operacionais em matriz de contato e placa de circuito impresso.

Eletrônica de Potência

Curso: Técnico em Eletrônica Integrado ao Ensino Médio

Câmpus: IFRS Campus Restinga

Ano: 4º ano

Componente curricular: Eletrônica de Potência

Núcleo: Profissional

Carga horária: 100h (120h/a)

Aulas por semana: 3

Resumo: Eletrônica de Potência — 4º ano, Profissional, 100h (120h/a), 3 aulas/semana.

Objetivo: Conhecer e compreender o funcionamento dos sistemas de distribuição de energia elétrica e componentes, circuito, instrumentos e máquinas que possuem aplicação em eletrônica industrial.

Ementa: Sistemas de distribuição de energia elétrica monofásicos e trifásicos. Componentes eletrônicos associados à área de eletrônica industrial: SCR, TRIAC, DIAC, IGBT, MOSFET. Conversores CA-CC (retificadores) não controlados e controlados em sistemas monofásicos e trifásicos, conversores CC-CC conversores CA-CA (inversores de frequência). Motores elétricos de corrente contínua e corrente alternada. Funcionamento de controladores lógico programáveis (CLPs) para acionamento e controle de plantas industriais e sua programação.

Projeto Integrador IV

Curso: Técnico em Eletrônica Integrado ao Ensino Médio

Câmpus: IFRS Campus Restinga

Ano: 4º ano

Componente curricular: Projeto Integrador IV

Núcleo: Profissional

Carga horária: 33h (40h/a)

Aulas por semana: 1

Resumo: Projeto Integrador IV — 4º ano, Profissional, 33h (40h/a), 1 aulas/semana.

Objetivo: Ensinar e orientar sobre o desenvolvimento de um projeto que envolva o conhecimento de múltiplas áreas com vistas a desenvolvimento de um produto e a elaboração de relatórios de acordo com metodologia científica.

Ementa: Trabalho de eletrônica que envolva interdisciplinaridade possuindo tema livre a ser elaborado tendo por base os conhecimentos adquiridos nos anos anteriores bem com os que serão adquiridos no ano corrente.

Sistemas de Comunicação

Curso: Técnico em Eletrônica Integrado ao Ensino Médio

Câmpus: IFRS Campus Restinga

Ano: 4º ano

Componente curricular: Sistemas de Comunicação

Núcleo: Profissional

Carga horária: 66h (80h/a)

Aulas por semana: 2

Resumo: Sistemas de Comunicação — 4º ano, Profissional, 66h (80h/a), 2 aulas/semana.

Objetivo: Estudar os fundamentos de modulação de sinais, os princípios de funcionamento dos circuitos utilizados nesses sistemas e os meios de comunicação de dados. Entender o funcionamento e aplicações de redes de computadores.

Ementa: Princípios de comunicação de dados. Princípios dos sistemas de modulação e codificação em sistemas analógicos e digitais, espectro de rádio frequência e canal de comunicação. Fundamentos de antenas. Princípios dos Sistemas de Televisão analógica e digital. Barramentos industriais de controle: I2C, SPI, GPIB, MODBUS, FIELBUS e CANBUS. Fundamentos de Redes de computadores. Instrumentação: utilização do analisador de espectro. 6.3 Estágio Curricular A realização de estágios obedece a Instrução Normativa do Campus Restinga 004/2014, em anexo ao PPC. 6.3.1 Obrigatório O Estágio Curricular, compreendido como atividade alinhada com o perfil profissional definido pelo curso, constitui-se em etapa fundamental na formação do aluno e em etapa obrigatória para a obtenção do diploma. Apresenta carga horária de 360 horas e tem por objetivo fundamental a aplicação do conhecimento adquirido pelo aluno em sua formação técnica. Tem como fundamento para a sua prática a observância dos dispostos na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (9.394/96) e na nova Lei de Estágios (11.788/08). Os critérios estabelecidos para a realização do Estágio Curricular são: G O aluno poderá iniciar o estágio a partir do 4º período letivo do curso (4º ano), desde que, esteja matriculado e cursando os componentes curriculares deste período. G O estágio poderá ser realizado em instituições e empresas públicas ou privadas, incluindo o próprio IFRS – Campus Restinga. A cada estudante matriculado no estágio curricular obrigatório, será designado um professor orientador. O orientador será indicado pela instituição e deve ser da área técnica do 6.3 A 6.11 — ESTÁGIO, AVALIAÇÃO, METODOLOGIAS E ACOMPANHAMENTO curso. Segundo a Instrução Normativa 4/2014 do Campus Restinga, ao professor orientador compete acompanhar o estágio por meio de: I. Orientação aos estudantes quanto aos aspectos gerais do estágio, bem como a escolha da empresa ou instituição na qual deverão realizar o estágio; II. Orientação aos estudantes quanto à elaboração e encaminhamentos do plano de atividades do estagiário, do relatório de estágio obrigatório e de documentos que se fizerem necessários; III. Realização de encontros de orientação no Campus, em horários de atendimento previamente estabelecidos conforme formulário específico entregue junto com o plano de atividades no caso do estágio obrigatório, devendo este formulário apresentar no mínimo três datas e respectivos horários; IV. Visitar os locais de realização de estágio, visando verificar o desempenho e o cumprimento do plano de atividades dos estagiários sob sua orientação; V. Orientar os estudantes na solução dos problemas que lhe forem apresentados; VI. Realizar a avaliação do estagiário conforme legislação e regulamento; VII. Solicitar ao supervisor de estágio, quando assim se fizer necessário, relatório sobre o andamento das atividades do estudante, bem como qualquer anormalidade que venha a ocorrer durante o estágio; VIII. Garantir um campo de experiências que constitua a possibilidade de articulação teórico-prática; IX. Promover atividades que proporcionem o desenvolvimento de habilidades, hábitos e atitudes pertinentes e necessárias para a aquisição das competências profissionais a serem desenvolvidas no estágio; X. Colaborar para o exercício do papel profissional e da cidadania plena; XI. Promover reflexões acadêmicas que permitam a transição entre a vida estudantil e a vida profissional, atenuando o impacto dessa transformação e sendo a base de emancipação e autonomia do estagiário; XII. Participar das reuniões e atividades relativas ao estágio. Quanto à avaliação do estágio curricular obrigatório, serão utilizados os seguintes instrumentos em consonância com a Instrução Normativa 4/2014 do Campus Restinga e com a Lei Federal 11.788 de 2008: G Avaliação realizada pelo orientador do estágio; G Avaliação de desempenho realizada pela concedente do estágio; G Auto avaliação do estudante. 6.3.2 Não obrigatório Conforme a Lei nº 11.788, de 25 setembro de 2008, que dispõe sobre o estágio de estudantes, no Artigo 2º, parágrafo II, encontra-se que “estágio não-obrigatório é aquele desenvolvido como atividade opcional, acrescida à carga horária regular e obrigatória”. Para a realização do estágio não-obrigatório, devem ser observados os seguintes requisitos (Lei Nº 11.788, 25/09/08): I. Matrícula e frequência regular do educando em curso de Educação Superior, de Educação Profissional, de Ensino Médio, da Educação Especial e nos anos finais do Ensino Fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e adultos e atestados pela instituição de ensino; II. Celebração de termo de compromisso entre o educando, a parte concedente do estágio e a instituição de ensino; III. Compatibilidade entre as atividades desenvolvidas no estágio e

aquelas previstas no termo de compromisso. O estágio não obrigatório é uma atividade individualizada pelo discente sendo a condução e a forma de avaliação determinadas por regulamento específico de estágio, disposto em lei. O estágio pode ser realizado em indústrias, instituições públicas e privadas, empresas prestadoras de serviços ou de pesquisa, compreendendo a aplicação de conhecimentos relacionados à administração. Os estágios podem ser realizados em quaisquer um dos três anos e deverão proporcionar ao aluno experiências profissionais, introduzindo-o em situações de trabalho que lhe assegurem possibilidades de sucesso por ocasião do exercício de sua profissão. Este curso não possui estágio curricular não obrigatório em sua grade curricular.

6.4 Avaliação do processo de ensino e de aprendizagem

A avaliação do processo de ensino-aprendizagem apresenta a dinâmica estabelecida no que diz a respeito à avaliação desse processo, os possíveis instrumentos avaliativos explicitando a forma de expressão dos resultados e a periodicidade. Deve pautar-se nos princípios do PPI do IFRS, na função social do Instituto, nos objetivos e perfil pretendido para os egressos do curso. A avaliação intenciona mediar e colaborar com o processo ensino-aprendizagem, tanto individual quanto coletivamente, desenvolvendo estratégias educacionais que contribuam com a efetividade do direito a aprender. Deve ser contínua e cumulativa, assumindo, de forma integrada, no processo ensino-aprendizagem, as funções diagnóstica, processual, formativa, somativa, emancipatória e participativa, com preponderância dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos. A avaliação dos aspectos qualitativos compreende, além da apropriação de conhecimentos (avaliação quantitativa), o diagnóstico, a orientação e a reorientação do processo ensino-aprendizagem, visando ao aprofundamento de saberes e ao desenvolvimento de habilidades e atitudes pelos estudantes. A avaliação do aproveitamento escolar do estudante está baseada na Organização Didática do IFRS e na Norma Operacional 01/2011 do Campus Restinga que dispõe sobre os procedimentos didático/pedagógicos e normas de avaliação. Em cada trimestre, cada componente realizará pelo menos duas avaliações com instrumentos distintos, preferencialmente, de forma integrada com demais componentes curriculares. O sistema de avaliação do aprendizado do(a) estudante é realizada no decurso do período letivo, mediante exercícios, trabalhos, testes, provas ou outras modalidades de aferição da aprendizagem. A cada verificação de aproveitamento é atribuída uma nota, expressa em grau numérico de zero (0) a dez (10,0), considerando-se, no caso de frações, apenas a primeira decimal. A média de cada disciplina deve ser composta de ao menos duas avaliações, sendo pelo menos uma delas individual. Ressalvada a frequência mínima exigida por lei, são considerados na verificação do aproveitamento dos estudantes, em qualquer componente do curso, os seguintes critérios: G Média das notas do trimestre; G Exame final. As notas obtidas em diferentes etapas para a aprovação são aquelas definidas pela Organização Didática do IFRS, tanto no transcurso regular do ano letivo, quanto nos exames. Para os casos de ausências justificadas nos processos avaliativos aqui referidos serão oportunizados novos momentos para o(a) estudante realizá-los, na garantia de seus direitos legais.

6.4.1 Da Recuperação Paralela

Os estudos de recuperação paralela se darão conforme a Organização Didática do IFRS, sendo estimulada na instituição, garantida para o estudante e entendida como fundamental para o aproveitamento e sucesso escolar.

6.4.2 Da Progressão Parcial

O aluno com desempenho insuficiente em até 02 (dois) componentes curriculares ao término do período letivo e também após a realização dos exames finais será considerado aprovado em regime de progressão parcial segundo as normas estipuladas pela Organização Didática do IFRS.

6.5 Critérios de aproveitamento de estudos e certificação

6.5.1 Da mobilidade acadêmica

Os critérios de aproveitamento de estudos são aqueles previstos na Organização Didática do IFRS e são contemplados nesse PPC.

6.6 Metodologias de Ensino

Conforme as normas da Educação Básica e da Educação Profissional Integrada ao Ensino Médio, a proposição metodológica deve valorizar as atividades do estudante em contraposição à prática metodológica predominante no ensino médio, que é centrada no discurso do professor. Os procedimentos didáticos exigem a atividade e o protagonismo do estudante, centrando-se na problematização da realidade (pesquisa) e na intervenção do estudante sobre ela (trabalho/extensão). Neste contexto, no curso Técnico em Eletrônica Integrado ao Ensino Médio as metodologias de mobilização da aprendizagem serão primordialmente relacionadas às práticas de pesquisa e extensão, desconstruindo a ideia da necessidade de acúmulo de conhecimentos para viabilizar a ação. Objetiva-se proporcionar experiências significativas e desafiantes, que favoreçam a iniciativa e a curiosidade como dispositivos para produção de conhecimento. As metodologias buscam a formulação de ideias e de problemas com os discentes, a partir do “re”encontro destes com suas realidades cotidianas de modo investigativo e participante e pressupõe a intervenção direta dos estudantes na elaboração e no planejamento do que conhecer e como conhecer. Considera-se ainda os modos possíveis de avaliar esse conhecimento através de uma postura ativa de observação. Nessa

perspectiva não há conhecimento abstrato, dado que o conhecimento só possui significância quando envolto de contextualização. Conforme estabelece o Conselho Nacional de Educação, os estudantes contemporâneos requerem outros processos e procedimentos em que aprender, ensinar, pesquisar, investigar, avaliar ocorram de modo indissociável (CNE, 2010, p. 20). Neste prisma de trabalho, cada componente curricular em cada período letivo contribui com o planejamento pedagógico para o estudo do meio, com a construção junto aos estudantes de planos globais (tarefas mais amplas envolvendo diversos conhecimentos) e planejamentos específicos. As aulas podem acontecer nos mais diferentes lugares, de laboratórios escolares a espaços comunitários diversos. As metodologias serão variadas e podem incluir aulas expositivas e expositivo-dialogadas com uso de recursos audiovisuais diversos; seminários; estudos do meio social, cultural e profissional; desenvolvimento de projetos inter e transdisciplinares; debates; simulações; improvisações/intervenções artísticas, atividades práticas; visitas técnicas, saídas de campo, relatórios, experimentos; uso de jogos adaptados ao ensino; pesquisa em sala de aula, uso orientado de redes sociais, projeções, palestras de especialistas, oficinas, música, e outras atividades colaborativas entre estudantes e docentes.

6.7 Indissociabilidade entre Ensino, Pesquisa e Extensão

Os Institutos Federais apresentam em sua premissa básica a perspectiva de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão (BRASIL, 2010; IFRS, 2012). Essa realidade não é apenas possibilitada a professores, que devem atuar de forma integrada e verticalizada entre os diferentes níveis e modalidades de ensino, mas também oportuniza que todos os estudantes possam usufruir dos espaços constituídos e, assim, possam contribuir para a construção de uma visão de mundo e de sociedade mais complexa. Desta maneira, será ofertada aos estudantes a possibilidade de participação em projetos de ensino, pesquisa e extensão, de forma a complementar a sua formação ou, ainda, aprofundar os conhecimentos adquiridos de acordo com seus interesses. Outrossim, salienta-se que são desenvolvidos projetos, em consonância com as linhas de abordagem diretamente ligadas ao eixo tecnológico controle de processo industriais, sejam elas em pesquisa, ensino e extensão. Os projetos sempre são divulgados na página do campus e contam com participação de estudantes de nível técnico e superior. Entende-se, dessa forma, que nesses projetos, os conhecimentos trabalhados em sala de aula acabam refletidos em práticas, quer sejam de pesquisa ou de extensão, bem como, no aprimoramento do ensino.

6.8 Acompanhamento pedagógico

O IFRS tem o compromisso de prever estratégias que garantam, a todos e a cada um, a efetivação do direito à aprendizagem, à permanência, ao êxito e à conclusão do curso, sendo esse processo de atenção ao estudante o resultado da interação entre ensino, pesquisa e extensão. Os estudantes do Curso Técnico em Eletrônica Integrado ao Ensino Médio serão acompanhados por todos os trabalhadores em educação – professores e técnico-administrativos em educação. Cada profissional, quando em relação com o estudante, será corresponsável pelo processo educativo, de maneira que esse seja efetivado como tarefa coletiva e de cada um no espaço acadêmico. O Setor de Ensino conta com treze profissionais – assistente de alunos, assistente social, bibliotecário, intérprete de libras, pedagogo, psicólogo, técnico em assuntos educacionais, entre outros – distribuídos em cinco micros setores de referência – orientação estudantil, assistência estudantil, registros escolares, gestão escolar e a biblioteca. Através de uma organização integrada, realiza o atendimento pedagógico especializado aos docentes e discentes, com troca de informações permanentes entre os profissionais sobre as situações escolares cotidianas e sobre as especificidades de aprendizagem individuais e coletivas. Além do acolhimento a todas as demandas e do direcionamento ao seu atendimento de referência (horário de atendimento específico com o docente, estudos domiciliares, acompanhamento pedagógico, psicológico e social, adaptações curriculares [quando necessário], monitoramento mensal da frequência e ações de busca ativa aos infrequentes), o Setor de Ensino participa ativamente das reuniões pedagógicas de curso, das reuniões por área, reuniões do colegiado, comissões e grupos de trabalho institucionais, como forma de acompanhar pedagogicamente não somente os docentes e discentes, mas os processos escolares como um todo. O Setor de Extensão responsabiliza-se pela orientação dos estudantes no que diz respeito às questões relativas às atividades dos mesmos enquanto extensionistas e tem a seu encargo as atividades e projetos de consecução do curso, bem como os estágios não curriculares. O Setor de Pesquisa tem como atribuição a orientação dos estudantes no que se refere às atividades de iniciação científica e de bolsas direcionadas a projetos específicos. O IFRS possui as Políticas de Assistência Estudantil, de Ações Afirmativas e de Inclusão e assumem um papel fundamental no cotidiano da instituição. A Assistência Estudantil contribui para a promoção da inclusão social e da minimização dos efeitos das desigualdades sociais e regionais dos diferentes contextos da educação profissional e tecnológica. Por meio de programas, projetos e ações, oferece condições para a melhoria do desempenho acadêmico dos estudantes através de apoio pedagógico, psicológico e social às questões escolares dos estudantes. A equipe age preventivamente nas situações de retenção e evasão, incluindo, desde Ações de Caráter Universal, até Programas de Benefícios, atingindo, desse modo, diferentes públicos dentro da

comunidade escolar. Os Programas de Benefícios – ações que envolvam iniciativas voltadas à equidade de oportunidades e à melhoria das condições socioeconômicas – têm, como seu público específico, os estudantes que preencham os critérios de vulnerabilidade. A Assistência Estudantil promove, também, ações que garantam o êxito dos estudantes, além de auxiliar na elaboração de propostas com vistas à ampliação do acesso e permanência e da diplomação qualificada dos estudantes do Instituto.

6.9 Articulação com o Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas (NAPNE), Núcleo de Estudos Afro-brasileiros e Indígenas (NEABI) e Núcleo de Estudos e Pesquisas em Gênero e Sexualidade (NEPGS)

O Curso Técnico em Eletrônica estará próximo aos Núcleos de Ações Afirmativas do Campus Restinga, nos âmbitos do ensino, pesquisa e extensão, participando de medidas e ações que englobam a promoção do respeito à diversidade socioeconômica, cultural, étnico-racial, de sexo e gênero e de necessidades específicas, ou seja, a defesa dos direitos humanos, em uma cultura de educação para a boa convivência. As diversas demandas poderão ser articuladas com os três núcleos: NAPNE (Núcleo de Atendimento às Pessoas com Deficiência); NEABI (Núcleo de Estudos Afro-brasileiros e Indígenas) e NEPGS (Núcleo de Estudos e Pesquisas em Gênero e Sexualidade). Os núcleos destacam-se pelas ações inclusivas, e buscam:

- G Inserir as Pessoas com Deficiência na instituição, a sua permanência e saída exitosa para o mundo do trabalho;
- G A valorização étnico-racial, em especial à população negra e as comunidades indígenas, no âmbito da instituição e em suas relações com a comunidade externa;
- G O combate à homofobia, buscando o respeito à diferença e a diversidade e a remoção de todos os tipos de barreiras e formas de discriminação, com ênfase nas temáticas corpo, gênero e sexualidade.

O Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades articula pessoas e setores para promover na instituição a cultura da “educação para a convivência”, que é a aceitação da diversidade e, principalmente, a busca pela quebra das barreiras arquitetônicas, educacionais, de comunicação e atitudinais. O NAPNE é responsável por adaptar materiais didáticos para alunos com necessidades especiais; subsidiar servidores no que se refere a assuntos relacionados à educação inclusiva; promover acessibilidade física e virtual no Campus Restinga; pesquisar assuntos relacionados à acessibilidade; entre outras ações. O Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas é um espaço em que são discutidas a história e cultura afro-brasileira e indígena na sociedade brasileira. Busca fomentar estudos, pesquisas e extensão, a partir do desenvolvimento de programas e projetos em diversas áreas do conhecimento. O NEABI se constitui em um espaço acadêmico e de interface com a comunidade, no qual são realizadas atividades programadas – estudos e pesquisas, documentação e produção de textos. Além disso, a confecção de materiais, cursos, seminários, conferências e divulgação de ações afirmativas, diretas ou por meio de assessoria e apoio – dentro da temática da educação das relações étnico-raciais. O NEPGS - Núcleo de Estudos e Pesquisas em Gênero e Sexualidade tem o compromisso de atuar em temáticas relacionadas a corpo, gênero, sexualidade e diversidade, por meio de programas e ações/atividades desenvolvidas entre os servidores, os estudantes e comunidade, através do estudo e produção científica; assessoramento e consultorias; discussões; debates.

6.10 Núcleo de Educação a Distância (NEAD)

O IFRS, possui uma Coordenadoria de Educação a Distância – na Reitoria, e um site específico (<http://ead.ifrs.edu.br>), no qual todos os servidores e estudantes podem buscar maiores informações sobre Educação a Distância, no âmbito do Instituto. No âmbito do Campus Restinga, o Núcleo de Educação a Distância (NEAD) é uma unidade vinculada à Direção de Ensino, com competência para implementar políticas e diretrizes para a Educação a Distância (EaD), estabelecidas no âmbito da instituição. Entende-se por EaD, para fins institucionais, os processos de ensino e aprendizagem mediados por tecnologia, nos formatos a distância, no âmbito do ensino, da pesquisa e da extensão. O NEAD tem como objetivos:

1. Congregar profissionais de diferentes áreas do conhecimento, estudos e pesquisas em EaD, proporcionando o desenvolvimento contínuo num processo de construção coletiva, crítica e interdisciplinar; produzir conhecimento sobre Educação a Distância e o uso das TICs (Tecnologias da Informação e Comunicação) nos processos educativos;
2. Levantar e mapear demandas de Educação a Distância por áreas de conhecimento no âmbito de atuação do Instituto;
3. Planejar, desenvolver e avaliar cursos de educação a distância a partir de demandas localizadas; Promover a democratização do acesso à Educação via Educação a Distância e uso de TICs;
4. Capacitar os professores e tutores do Campus no manuseio das ferramentas mais usadas no Ensino a Distância.

O NEAD, desta forma, articula ações que capacitam aos professores do Campus ministrarem Componentes Curriculares a distância em todos os Cursos que possuem a previsão dessa oferta em seus Projetos Pedagógicos de Curso.

6.11 Colegiado do Curso

O Órgão Colegiado de Curso será composto pela coordenação do curso, pelos professores em efetivo exercício que compõem a estrutura curricular do curso, por, no mínimo, um técnico-administrativo do Setor de Ensino e um discente que integra o curso. Tem por finalidade acompanhar a implementação do projeto pedagógico, avaliar alterações dos currículos, discutir temas ligados ao curso, planejar e avaliar as atividades acadêmicas do curso, observando-se as políticas e normas do IFRS.

7 QUADRO DE PESSOAL / CORPO DOCENTE

7 QUADRO DE

PESSOAL 7.1 Corpo docente Nome - Endereço Eletrônico Cargo/Função Ana Célia dos Anjos Área: Linguagens - Espanhol Ana.anjos@restinga.ifrs.edu.br Titulação em 2017: Especialista Andréia Meinerz Área: Filosofia andreia.meinerz@osorio.ifrs.edu.br Titulação em 2017: Mestre Andre Marcelo Schneider Área: Informática andre@schneider.inf.br Titulação em 2017: Doutor Alexsandro Cristóvão Bonatto Área: Eletrônica alexsandro.bonatto@restinga.ifrs.edu.br Titulação em 2017: Doutor Bianca IrigoyenLautenschlager Área: Artes biancalautens@yahoo.com.br Titulação em 2017: Mestre Bruno Canal Área: Eletrônica bruno.canal@restinga.ifrs.edu.br Titulação em 2017: Mestre Bruno BrogniUggioni Área: Matemática bruno.uggioni@restinga.ifrs.edu.br Titulação em 2017: Doutor CarenFulginiti da Silva Área: Matemática caren.silva@farroupilha.ifrs.edu.br Titulação em 2017: Mestre CassianaGrigoletto Área: Linguagens Cassiana.grigoletto@restinga.ifrs.edu.br Titulação em 2017: Doutora Cassius UgarteSardégia Área: Biologia cassius.ugarte@restinga.ifrs.edu.br Titulação em 2017: CharlesUilian de Campos Silva Área: Línguas uilian.campos@restinga.ifrs.edu.br Titulação em 2017: Mestre Cintia Mussi Alvim Stocchero Área: Educação Física cintia.stocchero@restinga.ifrs.edu.br Titulação em 2017: Doutora Dania Pinto Goncalves Área: Línguas dania.goncalves@restinga.ifrs.edu.br Titulação em 2017: Mestre Daniela Sanfelice Área: Biologia daniela.sanfelice@osorio.ifrs.edu.br Titulação em 2017: Doutora Diana Vega Marona Área: Matemática diana@colegiostellamaris.com.br Titulação em 2017: Mestre Diego Monte Blanco Área: Sociologia diego.blanco@restinga.ifrs.edu.br Titulação em 2017: Doutor Diego Moreira da Rosa Área: Informática diego.rosa@restinga.ifrs.edu.br Titulação em 2017: Mestre DivaneFloreni Soares Leal Área: Administração divane.leal@restinga.ifrs.edu.br Titulação em 2017: Mestre Eliana Beatriz Pereira Área: Informática eliana.pereira@restinga.ifrs.edu.br Titulação em 2017: Doutora Elizandra Martinazzi Área: Física elizandra.martinazzi@restinga.ifrs.edu.br Titulação em 2017: Doutora Fausto Kuhn Berenguer Barbosa Área: Física fausto.barbosa@restinga.ifrs.edu.br Titulação em 2017: Doutor Félix Nicolai Delling Área: Química felix.delling@restinga.ifrs.edu.br Titulação em 2017: Doutor Fernanda Beron da Cunha Área: Biologia fernanda.beron@restinga.ifrs.edu.br Titulação em 2017: Mestre Fernanda Knecht Área: Línguas fernanda.knecht@restinga.ifrs.edu.br Titulação em 2017: Mestre Gabriela Fontana Abs da Cruz Área: Línguas gabriela.abs@gmail.com Titulação em 2017: Doutora Gilberto João Pavani Área: Informática gilberto.pavani@restinga.ifrs.edu.br Titulação em 2017: Mestre Gleison Samuel do Nascimento Área: Informática gleison.nascimento@restinga.ifrs.edu.br Titulação em 2017: Doutor Grazielle Ramos Sweig Área: Sociologia Grazielle.sweig@restinga.ifrs.edu.br Titulação em 2017: Doutora. Helen Rodrigues Cardoso Área: Educação helen.cardoso@restinga.ifrs.edu.br Titulação em 2017: Doutora. Jean Carlo Hamerski Área: Informática jean.hamerski@restinga.ifrs.edu.br Titulação em 2017: Mestre Jezer Machado de Oliveira Área: Informática jezer.oliveira@restinga.ifrs.edu.br Titulação em 2017: Mestre João Roberto Gabbardo Área: Eletrônica jose.gabbardo@restinga.ifrs.edu.br Titulação em 2017: Mestre José Roberto Colombo Júnior Área: Eletrônica jose.roberto@restinga.ifrs.edu.br Titulação em 2017: Doutor Leonardo Pereira Santos Área: Eletrônica leonardo.santos@restinga.ifrs.edu.br Titulação em 2017: Mestre Luciano Gomes Furlan Área: Química luciano.furlan@restinga.ifrs.edu.br Titulação em 2017: Doutor Luís Felipe Kiesow de Macedo Área: Matemática luis.macedo@restinga.ifrs.edu.br Titulação em 2017: Mestre Maira da Silva Gomes Área: Linguagens maira.gomes@restinga.ifrs.edu.br Titulação em 2017: Mestre Matias RossatoMuraro Área: Eletrônica matias.muraro@restinga.ifrs.edu.br Titulação em 2017: Mestre Maurício Polidoro Área: Geografia mauricio.polidoro@restinga.ifrs.edu.br Titulação em 2017: Doutor Mauro Maisonave de Melo Área: Educação Física mauro.melo@restinga.ifrs.edu.br Titulação em 2017: Mestre Milena Silvester Quadros Área: História milena.quadros@restinga.ifrs.edu.br Titulação em 2017: Doutora Otônio Dutra da Silva Área: Matemática otonio.silva@restinga.ifrs.edu.br Titulação em 2017: Mestre Pedro Chaves da Rocha Área: Informática pecrocha@cefetsvs.gov.br Titulação em 2017: Doutor Rafael Pereira Esteves Área: Informática rafael.esteves@restinga.ifrs.edu.br Titulação em 2017: Mestre RegioAntonio Michelin Área: Informática regio.michelin@osorio.ifrs.edu.br Titulação em 2017: Mestre RobenCastagnaLunardi Área: Informática roben.lunardi@restinga.ifrs.edu.br Titulação em 2017: Mestre Roberto Souza Área: Artes/música roberto.souza@restinga.ifrs.edu.br Titulação em 2017: Mestre Rodrigo Lange Área: Informática rodrigo.lange@restinga.ifrs.edu.br Titulação em 2017: Mestre Rudinei Muller Área: Filosofia rudinei.muller@bento.ifrs.edu.br Titulação em 2017: Doutor Stefan Chamorro Bonow Área: História stefan.bonow@restinga.ifrs.edu.br Titulação em 2017: Doutor Susana Beatriz Oliveira Szewczyk Área: Matemática susana.szewczyk@restinga.ifrs.edu.br Titulação em 2017: Doutora Tatiana Teixeira Silveira Área: Educação física tatiana.teixeira@restinga.ifrs.edu.br Titulação: Doutora. Tiago Bassani Rech Área: Geografia Tiago.rech@restinga.ifrs.edu.br Titulação em 2016: Mestre 7.2 Corpo técnico-administrativo em educação Nome - Endereço Eletrônico Cargo/Função Alexandre Wasem Pinto alexandre.pinto@restinga.ifrs.edu.br Técnico de Laboratório (PCIFE) - 701244 André Amaral Mendes andre.mendes@restinga.ifrs.edu.br Auxiliar De Biblioteca (PCIFE) - 701409 André Luiz Silva de Andrades andre.andraswa@restinga.ifrs.edu.br Aux. em Administração (PCIFE) - 701405 Andreza Lima Marimon da Cunha andreza.cunha@restinga.ifrs.edu.br Jornalista (PCIFE) - 701045 Camila da Silva Ramalho

camila.ramalho@restinga.ifrs.edu.br Assistente de Aluno (PCIFE) - 701403 Caren Rejane de Freitas Fontella caren.fontella@restinga.ifrs.edu.br Técnico em Assuntos Educacionais (PCIFE) - Carine IvonePopiolek carine.popiolek@restinga.ifrs.edu.br Assistente em Administração (PCIFE) - Caroline DaianeKulba caroline.kulba@restinga.ifrs.edu.br Assistente em Administração (PCIFE) - Cristiano Escobar Carvalho Bernardes cristiano.bernardes@restinga.ifrs.edu.br Técnico em Assuntos Educacionais (PCIFE) - Daniel Flach daniel.flach@restinga.ifrs.edu.br Assistente de Aluno (PCIFE) - 701403 Flavio Chaves Brandao flavio.brandao@restinga.ifrs.edu.br Técnico de Tecnologia da Informação (PCIFE) - 701226 Gabriela Pinheiro Anhaia gabriela.anhaia@restinga.ifrs.edu.br Auxiliar de Biblioteca (PCIFE) - 701409 Geovana Prante Gasparotto geovana.gasparotto@restinga.ifrs.edu.br Assistente Social (PCIFE) - 701006 Igor GhelmanSordiZibenberg igor.zibenberg@restinga.ifrs.edu.br Técnico em Assuntos Educacionais (PCIFE) - Janaina Barbosa Ramos janaina.ramos@restinga.ifrs.edu.br Técnico em Secretariado (PCIFE) - 701275 Josiane Machado Godinho josiane.godinho@restinga.ifrs.edu.br Pedagogo (PCIFE) - 701058 Leandro BezBirolo leandro.birolo@restinga.ifrs.edu.br Assistente em Administração (PCIFE) - Luciano Barth Vieira luciano.vieira@restinga.ifrs.edu.br Técnico de Laboratório (PCIFE) - 701244 Marcia Pereira Pedroso marcia.pedroso@restinga.ifrs.edu.br Psicólogo (PCIFE) - 701060 Márcia Regina Ribeiro dos Santos marcia.santos@restinga.ifrs.edu.br Assistente em Administração (PCIFE) - Mikael Marques de Medeiros mikael.marques@restinga.ifrs.edu.br Técnico em Audiovisual (PCIFE) - 701221 NidianaPohl dos Santos nidiana.santos@restinga.ifrs.edu.br Assistente em Administração (PCIFE) - Patricia de Moraes Garcia patricia.garcia@restinga.ifrs.edu.br Aux. em Administração (PCIFE) - 701405 Paula Porto Pedone paula.pedone@restinga.ifrs.edu.br Bibliotecário-Documentalista (PCIFE) - Sabrinha da Cunha Lamb sabrina.lamb@restinga.ifrs.edu.br Técnico em Secretariado (PCIFE) - 701275 Sergio Gambarra da Silva sergio.gambarra@restinga.ifrs.edu.br Técnico de Tecnologia da Informação (PCIFE) - 701226 Sula Cristina Teixeira Nunes sula.nunes@restinga.ifrs.edu.br Assistente de Aluno (PCIFE) - 701403 Tanise Fernandes de Lima tanise.lima@restinga.ifrs.edu.br Assistente em Administração (PCIFE) - Thaiana Machado dos Anjos thaiana.machado@restinga.ifrs.edu.com Pedagogo (PCIFE) - 701058 Thais Teixeira da Silva thais.silva@restinga.ifrs.edu.br Produtor Cultural (PCIFE) - 701061

8 CERTIFICADOS E DIPLOMAS

Após a integralização dos períodos letivos e do cumprimento do estágio curricular, que compõem o Curso Técnico em Eletrônica Integrado ao Ensino Médio, será conferido ao concluinte do curso o Diploma de Técnico em Eletrônica. O processo de emissão do diploma deverá seguir o fluxo de trabalho e os critérios estabelecidos na OD do IFRS e a Resolução CNE Nº 6, de 20 de Setembro de 2012, em especial nos artigos 22 § 2º e artigo 38 §2, que estabelecem a obrigatoriedade do número de cadastro do estudante no Sistec e a menção do eixo tecnológico do curso.

9 INFRAESTRUTURA / BIBLIOTECA / EQUIPAMENTOS E LABORATÓRIOS

9 INFRAESTRUTURA O Campus Restinga possui uma área total de 79.209,89 m² onde estão construídos 5 (cinco) blocos, uma quadra poliesportiva, uma cancha de areia, estacionamento e almoxarifado que oferecerão, direta ou indiretamente, toda a infraestrutura necessária à realização do Curso Técnico em Eletrônica.

9.1 Biblioteca O IFRS - Campus Restinga conta com uma Biblioteca que atende os cursos técnicos e tecnológicos. Iniciou suas atividades no dia 08 de outubro de 2010, tendo como principais objetivos dar subsídios informacionais para o desenvolvimento do ensino e da aprendizagem, proporcionando o acesso dos estudantes e dos servidores a fontes de informação atualizadas, e oferecer espaço qualificado para estudo, com infraestrutura, recursos humanos, informacionais e tecnológicos adequados. A Biblioteca é aberta à comunidade em geral, sendo o empréstimo restrito aos docentes, discentes e técnico-administrativos em educação do Campus; ficando disponível para a comunidade externa a consulta local aos documentos. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 7h30min às 22h30min, e conta com uma bibliotecária, um auxiliar de administração e dois auxiliares de Biblioteca. Em relação à infraestrutura, a Biblioteca está dividida em duas salas, uma para o acervo, com espaço de aproximadamente 313 m², e outra para a sala de estudos, que tem aproximadamente 43m². A Biblioteca dispõe de 17 (dezesete) baias de estudo individual, 2 (duas) mesas de estudo em grupo e 2 (dois) terminais de consulta ao acervo e de pesquisa em bases de dados. A sala de estudos dispõe de 3 (três) mesas com 6 (seis) cadeiras.

9.1.1 Acervo O acervo é composto por mais de 1760 (mil setecentos e sessenta) títulos e 5300 (cinco mil e trezentos) exemplares de livros. A atualização do acervo é anual, conforme disponibilidade orçamentária e atendendo às solicitações dos servidores e estudantes. Os recursos informacionais disponibilizados abrangem as áreas dos cursos, bem como a área de formação do professor, literatura, dicionários, etc. Também é oferecido acesso remoto a todas as normas ABNT através da rede do Campus. A composição do acervo se dá por meio de compras e doações. Em relação à metodologia de compra, utilizam-se os instrumentos do INEP para avaliação de cursos superiores, como base para o investimento em acervo para os cursos de todas as modalidades de ensino regular ofertados. Também são consideradas as avaliações institucionais realizadas pela comunidade escolar, que apontam a demanda por acervo. Além dos livros, também contamos com doações dos seguintes periódicos: G IEEE Spectrum G Gestão Escolar (Fundação Victor

Civita) G Nova Escola (Fundação Victor Civita) G Cálculo: matemática para todos (editora Segmento) G Carta na Escola (editora Confiança) G Presença Pedagógica (editora Dimensão) G Filosofia: ciência e vida (editora Escala) G Língua Portuguesa (editora Segmento) G Revista de História da Biblioteca Nacional

9.1.2 Relação de livros por área do conhecimento - Ciências Exatas e da Terra: 1809 exemplares, 438 títulos - Ciências Biológicas: 89 exemplares, 27 títulos - Engenharias: 459 exemplares, 96 títulos - Ciências da Saúde: 176 exemplares, 60 títulos - Ciências Agrárias: 12 exemplares, 3 títulos - Ciências Sociais Aplicadas: 779 exemplares, 260 títulos - Ciências Humanas: 639 exemplares, 249 títulos - Linguística, Letras e Artes: 1141 exemplares, 602 títulos

9.1.3 Serviços oferecidos G Empréstimo domiciliar, renovações e reservas online de materiais do acervo; G Orientação no uso do acervo; G Orientação quanto à normalização de trabalhos acadêmicos, de acordo com as normas da ABNT.

9.1.4 Portal de Periódicos da CAPES O IFRS – Campus Restinga conta com acesso ao portal de periódicos da CAPES, que disponibiliza diversas publicações científicas de alta relevância para atividades de ensino e pesquisa.

9.2 Equipamentos e Laboratórios O Campus possui 13 (treze) laboratórios estruturados e distribuídos entre os blocos 4 e 5. Cinco desses laboratórios serão utilizados pelo curso conforme definido pelo catálogo nacional de cursos do MEC. O quadro a seguir mostra a infraestrutura dos blocos concluídos e estruturados. Estes blocos atenderão diretamente ou indiretamente o Curso Técnico em Eletrônica.

Infraestrutura atualizada do Campus Restinga, destacadas as que serão utilizadas pelo curso:

Infraestrutura Bloco(s) Infraestrutura que será utilizada pelo Curso

14 (quatorze) Salas de aulas 3 e 5 X 1 (uma) Sala dos Bolsistas X 1 (uma) sala do Diretório Acadêmico X Laboratório de Arquitetura de Computadores e Redes Laboratório de Eletrônica de Potência X Laboratório de Eletricidade Básica X Laboratório de Controle e Instrumentação Laboratório de Tecnologia Assistiva e Oficina X Laboratório de Eletrônica Digital e Microprocessadores X Laboratório de Informática 1 X Laboratório de Informática 2 X Laboratório de Informática 3 X Laboratório de Informática 4 X Sala de Desenho Técnico/Artes X Sala de Artes X Laboratório de Idiomas e Informática X Laboratório de Ciências X Laboratório de Ciências Humanas X Laboratório de Empreendedorismo X Laboratório de Jogos e de Dinâmica em Grupos X Biblioteca X Sala de Estudos X 16 (dezesesseis) Salas Administrativas 4 e 5 X Quadra Poliesportiva Externa X 10.1 Laboratório de Eletricidade O laboratório de Eletricidade atualmente está instalado na sala 17 do prédio de Edificações do Campus Restinga, com área útil aproximada de 110 m². Esse laboratório está equipado com multímetros analógicos e digitais, osciloscópios digitais, kits didáticos para o aprendizado de eletricidade, bancadas de trabalho e carteiras para comportar 32 alunos. Além disso, o laboratório conta com diversos componentes eletrônicos para uso em atividades didáticas, como resistores, transistores, capacitores e diodos. Também é utilizado pelos alunos dos cursos Técnicos em Eletrônica e Informática para Internet Integrados ao Ensino Médio. A Tabela a seguir detalha os equipamentos desse laboratório.

Descrição do Equipamento/Mobiliário Quantidade Bancadas para 8 alunos e 8 banquetas em metal com assento acolchoado Armário para equipamentos Osciloscópio digital de 60 Mhz de largura de banda Multímetro Digital categoria de segurança III 600V Multímetro Analógico Gerador de funções 2 MHz Kit didático para ensino de eletricidade básica Conjunto de Experiências para treinamento em eletricidade básica Fonte de Alimentação Simples Gaveteiro com 10 gavetas para componentes eletrônicos Matriz de contatos com fios Alicates Amperímetro Alicates de bico meia-cana 6" Alicates de corte diagonal 6" Alicates universais 8" Estação de solda antiestática Estação de retrabalho para SMD Sugador de Solda manual Lupa com iluminação Relação de equipamentos do laboratório de Eletricidade

10.2 Laboratório de Eletrônica de Potência O laboratório de Eletrônica de Potência foi planejado para o desenvolvimento de atividades didáticas em bancadas montadas com equipamentos de qualidade, proporcionando aos alunos do curso de Tecnologia em Eletrônica Industrial a possibilidade de desenvolver projetos e montagens com equipamentos profissionais, utilizados em ambiente industrial, nas áreas de Eletrônica Analógica e de Potência. Esse laboratório está sendo montado na sede do campus, com 80 m² e capacidade para 32 alunos. Esse laboratório conta com equipamentos de bancada como fontes reguláveis, osciloscópios digitais, multímetros e matriz de contatos para prototipação de circuitos eletrônicos. Além disso, serão instalados gaveteiros contendo diversos componentes eletrônicos para uso nas montagens. A Tabela a seguir detalha os equipamentos desse laboratório.

Descrição do Equipamento/Mobiliário Quantidade Bancada para 2 alunos e 2 banquetas em metal com assento acolchoado Armário para equipamentos Fonte de Alimentação Simétrica Osciloscópio digital de 100 Mhz de largura de banda Multímetro Digital categoria de segurança III 600V Gerador de funções 20 MHz Osciloscópios analógicos de 20 MHz de largura de banda Módulo Didático para Eletrônica de Potência Ponte LCR de Bancada Sistema didático para estudo de Controlador Lógico Programável (CLP) Década Capacitiva com 5 décadas Década Resistiva com 6 décadas Alicates Amperímetro Matriz de contatos Estação de solda antiestática Estação de retrabalho para SMD Sugador de Solda manual Lupa com iluminação Gaveteiro com 10 gavetas para componentes eletrônicos

10.3 Laboratório de Eletrônica Digital e Microprocessadores O laboratório de Eletrônica Digital e Microprocessadores foi planejado para

prover aos alunos do curso de Tecnologia em Eletrônica Industrial a possibilidade de trabalhar com projeto e teste de sistemas microcontrolados e de eletrônica digital. Esse laboratório está sendo montado em uma sala de 90m² com capacidade para 32 alunos. As atividades nesse laboratório serão organizadas em duplas de alunos, que contarão com o auxílio de um computador e dos kits didáticos de microprocessadores e lógica digital programável (FPGA). Além disso, o laboratório conta com matriz de contatos e componentes eletrônicos diversos para prototipar circuitos digitais básicos. Os computadores contarão com ferramentas de simulação de circuitos eletrônicos. A tabela a seguir lista os equipamentos desse laboratório.

Descrição do Equipamento/Mobiliário	Quantidade	Bancada
Computador de mesa com Monitor Software Multisim (licenças)	2	2
Kit didático para microcontrolador PIC18F	2	2
Kit didático para microcontrolador Arduino Uno	2	2
Plataforma FPGA Xilinx Atlys	2	2
Plataforma FPGA Altera DE0 Nano	2	2
Fonte de Alimentação Simples	2	2
Osciloscópio digital de 100 Mhz de largura de banda com 8 canais digitais	2	2
Multímetro Digital categoria de segurança III 600V	2	2
Gerador de funções 20 MHz	2	2
Matriz de contatos	2	2
Programador universal de CI's	2	2
Gravador e depurador de microcontroladores PIC e dSPIC via USB 2.0	2	2

10.4 Laboratório de Controle e Instrumentação O Laboratório de Controle e Instrumentação será instalado em uma sala de 90 m² com capacidade para 32 alunos, contendo mobiliário adequado e equipamentos didáticos para as atividades de ensino em instrumentação eletroeletrônica e sistemas de controle analógico e digital. Ele contará com equipamentos didáticos de instrumentação eletrônica como sensores eletrônicos para diferentes grandezas, componentes discretos para montagem de circuitos e equipamentos de medição. Além disso, esse laboratório contará com plantas didáticas conectadas à um computador para permitir a implementação e análise de sistemas de controle analógico e digital. Também serão comprados kits didáticos para implementar e testar barramentos de comunicação industrial. O laboratório de Controle e Instrumentação está em planejamento e será instalado em uma sala de 90m² com capacidade para 32 alunos. A tabela a seguir os equipamentos e mobiliário que serão adquiridos para esse laboratório de ensino.

Descrição do Equipamento/Mobiliário	Quantidade	Bancada
Computador de mesa com monitor NI Elvis II com pacote de software Multisim (licença)	2	2

10.5 Laboratórios de Informática e Redes Todos os setores do Campus Restinga serão equipados com equipamentos de informática com acesso à Internet. Para os alunos, estarão disponíveis quatro laboratórios com 32 computadores cada. Dois destes laboratórios são prioritários para uso em aulas e sua reserva se dá de acordo com programação prévia dos professores. Nos horários que não estão acontecendo aulas, estes laboratórios estão disponíveis para atividades extraclasse dos alunos, tal como a exclusividade do terceiro laboratório. O curso de Eletrônica Industrial utilizará o laboratório de Informática e Redes nas disciplinas que envolvem redes de computadores e programação (ou algoritmos). Esse laboratório está instalado atualmente na sala 16 do pavilhão de edificações do campus Restinga, e tem uma área de 90 m². A tabela a seguir descreve os equipamentos desse laboratório.

Descrição do Equipamento/Mobiliário	Quantidade	Bancada
Computador de mesa com monitor Software Multisim (licenças)	2	2
Switch 1Gb	2	2
Fonte de Alimentação Simétrica	2	2
Osciloscópio digital de 200 MHz de largura de banda com 4 canais	2	2
Gerador de funções 20 MHz	2	2
Analizador de Espectro de 1GHz	2	2
Sistema de Treinamento em Voip	2	2
Sistema de treinamento em ADSL com Testador de Link ADSL	2	2
Sistema didático de treinamento em telecomunicações	2	2
Sistema didático de comunicações com fibra óptica	2	2

11 CASOS OMISSOS Caberá à Diretoria de Ensino, à Coordenação de Curso e ao Setor do Ensino tomar providências em relação aos casos omissos, bem como ao Conselho de Campus decidir sobre impasses gerados da implementação do Projeto.

12 REFERÊNCIAS ABINEE. Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica. Disponível em <<http://www.abinee.org.br>> BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei n.º 9.394, 20 de dezembro de 1996. _____. Lei 11.892 de 29 de dezembro de 2008. Institui a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, cria os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia e dá outras providências. Diário Oficial da União. Brasília, DF, 29 de Dez. 2008.

ANEXOS — REGULAMENTOS DE LABORATÓRIOS E COLEGIADO
 REGULAMENTO DOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA Os Laboratórios de Informática do Campus Restinga do IFRS são de natureza instrumental, destinando-se, prioritariamente, ao desenvolvimento de atividades curriculares a todos os alunos. Esses estão equipados com computadores e softwares necessários ao desenvolvimento das atividades de ensino, e ligados em rede com acesso à Internet, que deve ser usada como forma de maximizar o acesso à informação para fins de pesquisa acadêmica. As Normas de Utilização aqui apresentadas têm por finalidade definir uma estrutura organizacional e regulamentar para as atividades desenvolvidas nos Laboratórios de Informática (aulas, pesquisa, digitação de trabalhos e outros). Normas gerais para utilização dos laboratórios Os equipamentos do laboratório de informática estão à disposição de todos os alunos desta instituição, exclusivamente, para fins de ensino e aprendizagem. O laboratório de informática estará reservado, prioritariamente, para os professores ministrarem as aulas referentes aos cursos regulares. Havendo disponibilidade de horário, o

mesmo poderá ser utilizado pelos demais usuários desde que esteja presente um responsável (funcionário, bolsista, professor ou coordenador). No intervalo entre a troca de aulas, o laboratório não estará disponível para alunos. O uso das caixas de som será restrito a casos específicos por solicitação dos professores e com antecedência. A solicitação de instalação de softwares deverá ser feita com no mínimo 15 dias de antecedência. A reserva dos Laboratórios com o objetivo de ministrar aulas extracurriculares deverá ser feita junto ao Setor de Apoio Acadêmico. É dever de cada usuário ler as informações deste documento, estando qualquer tipo de infração ausente de atenuantes sob alegação de não conhecimento das regras. O não cumprimento do disposto nos deveres dos usuários e a infração às proibições aos usuários acarretará no bloqueio da conta do usuário responsável e nas punições disciplinares cabíveis. As Normas podem ser alteradas de acordo com as necessidades dos Laboratórios de Informática sem prévio aviso.

Deveres dos usuários

- I Submeter-se às normas instituídas para a utilização dos Laboratórios de Informática e ler estas informações.
- I Zelar pela manutenção de um ambiente limpo e organizado nas dependências dos Laboratórios.
- I Respeitar o silêncio no ambiente dos Laboratórios.
- I Responsabilizar-se pelas cópias de segurança de todos os seus arquivos.
- I Comunicar qualquer problema técnico nos equipamentos ao Setor de Suporte Técnico de TI, responsável pelos laboratórios ou, se em horário de aula, ao professor.
- I Ligar e desligar as máquinas dentro dos procedimentos indicados e nunca abandonar aberta uma sessão de acesso aos computadores.
- I Manipular os equipamentos com o cuidado necessário.
- I Ao término do uso, desligar o computador e colocar a cadeira utilizada em seu devido lugar.
- I Em caso de utilização do ar condicionado, manter portas e janelas fechadas.

Proibições aos usuários

- I Utilizar ou entrar no laboratório em horários destinados às aulas de outra turma que não a do usuário.
- I Consumir bebidas e/ou alimentos, bem como fumar ou ter comportamento não compatível com o ambiente acadêmico.
- I Utilizar celulares, salvo mediante expressa autorização do professor.
- I Utilizar aparelhos sonoros que possam perturbar o bom andamento das atividades.
- I Efetuar login/logon em mais de uma máquina ao mesmo tempo.
- I Alterar as configurações dos programas instalados nos computadores;
- I Abrir e/ou remover qualquer tipo de equipamento dos Laboratórios.
- I Sentar-se sobre as bancadas, bem como colocar os pés sobre as mesmas ou sobre as cadeiras.
- I Utilizar-se de qualquer meio para apoderar-se das senhas de outros usuários.
- I Alterar a disposição dos equipamentos ou removê-los, bem como colocar as mãos nas telas dos monitores.
- I Navegar em sites com conteúdo ofensivo, pornográficos, hacker, bate-papo, jogos, charges, piadas/humor, novelas, esporte, tv, música, música on-line, mensagens, cartões e fazer download de qualquer tipo de software.

No entanto, o uso de sites de bate-papo, jogos, charges, piadas/humor, novelas, esporte, TV, música e música on-line será permitido quando estiverem atrelados à prática pedagógica e à proposta do professor no devido momento de utilização do laboratório.

- I Bloquear os computadores com senha na proteção de tela (programas do tipo lockscreen).
- I Reiniciar as máquinas.
- I Instalar qualquer programa nos computadores.
- I Utilizar os computadores para fins pessoais ou para qualquer outro tipo de atividade incompatível com as tarefas acadêmicas.
- I Desenvolver, manter, utilizar ou divulgar dispositivos que possam causar danos aos sistemas e às informações armazenadas, tais como criação e/ou propagação de vírus, criação e utilização de sistemas de criptografia que causem a indisponibilidade dos serviços e/ou destruição de dados.
- I Utilizar os serviços e recursos para fins comerciais ou políticos, tais como mala direta ou propaganda política.
- I Utilizar os serviços e recursos para ganho pessoal.
- I Utilizar os serviços e recursos para intimidar, assediar, difamar ou aborrecer qualquer pessoa.
- I Desperdiçar os recursos computacionais de forma intencional.
- I Usar os computadores para a prática de qualquer ato ilícito com penalidade prevista em lei.
- I Alterar, criar ou remover arquivos fora da área particular do usuário que venham a comprometer o desempenho e funcionamento dos sistemas.
- I Permitir que outra pessoa utilize sua conta para acesso aos computadores, bem como o acesso a sua área pessoal no servidor e seu conteúdo.
- I Desenvolver qualquer outra atividade que desobedeça às normas apresentadas acima.

Deveres dos docentes

- I Fazer cumprir as normas descritas neste documento e zelar pela correta utilização dos equipamentos durante o período no qual estiver utilizando os Laboratórios.
- I Comunicar imediatamente problemas técnicos e/ou de configuração ao Setor de Suporte Técnico de TI.
- I Verificar, ao término de suas atividades, a organização geral do Laboratório, apagar o quadro branco, além de orientar os alunos para organizar o mobiliário e os equipamentos.
- I Devolver, ao final da atividade, os materiais solicitados ao Setor de Apoio Acadêmico (pincéis atômicos, apagador, controles do ar condicionado, etc.).
- I Nunca se ausentar do Laboratório durante o período de suas aulas, nem sair do Laboratório antes de todos os alunos.

Equipe de Informática

- I Manutenção, testes e instalação de qualquer software são de responsabilidade da Equipe de Informática do Setor de Suporte Técnico de TI.

I A Diretoria de TI não se responsabiliza pela segurança de dados copiados para dispositivos pessoais (HDs externos, pen drive, CDs, etc.), de alunos e/ou professores, bem como de objetos esquecidos nas dependências dos Laboratórios.

- I Digitação, preparação e impressão de materiais para alunos não são atribuições do Setor de Suporte Técnico de TI.

I O Setor de Suporte Técnico de TI poderá a qualquer momento pedir para um aluno fechar um website, caso julgue impróprio ou comprovar que estão sendo ignoradas as normas pré-estabelecidas, podendo até pedir/solicitar que o estudante se retire do laboratório. I O Setor de Suporte Técnico de TI dará suporte a professores e alunos na execução das atividades, quando solicitado. Punições disciplinares Atitudes consideradas agressivas, grosseiras ou inadequadas, bem como danos físicos aos equipamentos e/ou danos lógicos aos softwares instalados serão motivos de advertência e até mesmo da suspensão do usuário no caso de reincidência, que será comunicada pela equipe do Suporte Técnico de TI a Diretoria de TI ou a Direção Geral do Campus, dependendo da gravidade da ação. Quando constatado equipamento com problemas por uso incorreto ou atos de violência provocados deliberadamente por um ou mais usuários, este(s) será(ão) responsabilizado(s) e será(ão) obrigado(s) a ressarcir a Instituição pelas respectivas despesas de manutenção dos equipamentos e materiais danificados. O não cumprimento das regras estabelecidas implica, ao usuário infrator, penalidades que se diferenciam pela gravidade da ação, reincidência, dolo ou culpa podendo ir de uma simples repreensão oral, proibição da utilização do Laboratório até a suspensão das atividades escolares, conforme descrito a seguir: I a repreensão oral é feita pelo responsável pelo Laboratório (bolsista, funcionário ou professor) e, em caso de reincidência, pelo Coordenador do Curso; I a repreensão por escrito é decidida pela Diretoria de TI, ouvido o responsável pelo laboratório no momento do fato ocorrido (bolsista, funcionário, professor ou coordenador). I a suspensão de utilização compete ao Diretor Geral, ouvido o Diretor de TI, Coordenador do Curso e o Setor de Suporte Técnico; I no que couber, são aplicadas as penalidades previstas no Regimento Geral da Instituição; e I a Diretoria de TI não concederá exceções nas penalidades.

REGULAMENTO DO COLEGIADO DE CURSO DE CURSO (ANEXO 04) Caracteriza as diretrizes referentes à operacionalização, áreas de atuação e critérios para desenvolvimento de atividades de monitoria acadêmica em disciplinas dos cursos superiores do Campus Restinga. CAPÍTULO I DA NATUREZA E COMPOSIÇÃO Art. 1º - O Colegiado de Curso de Graduação é um órgão normativo e consultivo de cada curso que tem por finalidade acompanhar a implementação do projeto pedagógico, avaliar alterações dos currículos plenos, discutir temas ligados ao curso, planejar e avaliar as atividades acadêmicas do curso, observando-se as políticas e normas do IFRS. Art. 2º - O Colegiado de Curso é constituído por: I. Coordenador do Curso; II. todos os professores em efetivo exercício no curso no semestre letivo; III. um representante do corpo discente do Curso, eleito pelos pares; IV. um técnico-administrativo vinculado à área do curso e eleito pelos pares. §1º - Os representantes relacionados nos incisos III e IV serão eleitos pelos seus pares dentro de cada segmento, tendo como suplente o candidato que obtiver a maior votação depois dos eleitos em cada segmento. §2º - O mandato de que trata o inciso III será de 1 (um) ano, permitida a recondução por mais 1 (um) ano. §3º - O representante discente, regularmente matriculado, deverá ter cursado pelo menos 1 (um) semestre da carga horária obrigatória do Curso e não estar cursando o último semestre. §4º - O processo de escolha do representante dos discentes será coordenado pela Coordenação de Cursos Superiores. §5º - O representante dos técnicos-administrativos será eleito pelos seus pares em reunião específica, sendo um representante para cada curso superior. §6º - A definição dos novos representantes deverá ocorrer sessenta dias antes do término do mandato dos representantes. Art. 3º - O membro cuja ausência ultrapassar duas reuniões sucessivas ordinárias ou extraordinárias perderá seu mandato, se as justificativas apresentadas não forem aceitas pelo Colegiado. Parágrafo Único. Em caso de vacância, ocorrerá a substituição pelo suplente e, na inexistência deste, a indicação pelo Segmento. CAPÍTULO II DAS COMPETÊNCIAS E ATRIBUIÇÕES SEÇÃO I - DAS

COMPETÊNCIAS DO COLEGIADO DE CURSO Art. 4º - Compete ao Colegiado de Curso: I. analisar e deliberar propostas de alteração do Projeto Pedagógico do Curso propostas pelo NDE, refletindo a respeito de sua qualidade e operacionalidade; II. acompanhar o processo de reestruturação curricular; III. propor e fomentar a realização de atividades complementares do Curso; IV. acompanhar os processos de avaliação do Curso; V. acompanhar os trabalhos e dar suporte ao Núcleo Docente Estruturante; VI. acompanhar o cumprimento de suas decisões; VII. contribuir com a implementação do Projeto Pedagógico de Curso e a consolidação do perfil profissional do egresso; VIII. analisar os planos de ensino das disciplinas, propondo alterações, quando necessário; IX. propor medidas para o aperfeiçoamento do ensino, dimensionando as propostas à luz da avaliação institucional; X. exercer a fiscalização e o controle do cumprimento de suas decisões; XI. solucionar os casos omissos neste Regulamento e as dúvidas que porventura surgirem na sua aplicação. SEÇÃO II - DAS ATRIBUIÇÕES DO PRESIDENTE Art. 5º - A presidência do Colegiado de Curso será exercida pelo(a) Coordenador(a) do Curso. Parágrafo Único. Na ausência ou impedimento do Coordenador de Curso, a presidência das reuniões será exercida por um membro por ele designado. Art. 6º - São atribuições do Presidente: I. convocar e presidir as reuniões; II. representar o Colegiado junto aos demais órgãos do IFRS; III. encaminhar as decisões do Colegiado; IV. submeter à apreciação e à aprovação do Colegiado a ata da sessão anterior; V. dar posse aos membros do Colegiado; VI. cumprir e fazer cumprir este Regulamento. CAPÍTULO III DO FUNCIONAMENTO DO

COLEGIADO DE CURSO Art. 7º - O Colegiado de Curso reunir-se-á ordinariamente duas vezes por semestre e, extraordinariamente, sempre que convocado pelo Presidente ou por solicitação de 2/3 de seus membros, com antecedência mínima de 48 horas. Parágrafo Único O Colegiado somente reunir-se-á com a presença mínima de 2/3 (dois terços) de seus membros. Art. 8º - As decisões do Colegiado serão tomadas por maioria de votos, com base no número de membros presentes. Art. 9º - De cada sessão do Colegiado de Curso lavra-se a ata, que, depois de lida e aprovada, será assinada pelo(a) Presidente, pelo(a) Secretário e pelos(as) presentes. §1º - As reuniões do Colegiado de Curso serão secretariadas por um de seus membros, designado pelo Presidente. §2º - As reuniões serão sessões públicas, permitindo a participação de convidados para prestação de esclarecimentos sobre assuntos específicos, sem direito a voto. §3º - As atas do Colegiado, após sua aprovação, serão publicadas. Art. 10 - O comparecimento dos membros às reuniões do Colegiado de Curso é obrigatório, vedada qualquer forma de representação, prevalecendo a qualquer outra atividade acadêmica prevista. Parágrafo Único - A ausência de membros discentes a 2 (duas) reuniões consecutivas ou a 4 (quatro) alternadas no mesmo período letivo pode acarretar a perda do mandato, salvo impedimento previsto na legislação ou outra justificativa escrita e aceita pelo Colegiado de Curso. Art. 11 - A cessação do vínculo estatutário ou acadêmico, bem como afastamentos das atividades docentes e/ou técnico-administrativas, independentemente do motivo, acarretam a perda do mandato no respectivo Colegiado de Curso. CAPÍTULO IV DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS Art. 12 - Os casos omissos serão resolvidos pelo próprio Colegiado ou órgão superior, de acordo com a competência dos mesmos. Art. 13 - O presente Regulamento entrar em vigor a partir da data de sua homologação.

6.3 A 6.11 — ESTÁGIO, AVALIAÇÃO, METODOLOGIAS E ACOMPANHAMENTO

curso. Segundo a Instrução Normativa 4/2014 do Campus Restinga, ao professor orientador compete acompanhar o estágio por meio de:

I.

Orientação aos estudantes quanto aos aspectos gerais do estágio, bem como a escolha da empresa ou instituição na qual deverão realizar o estágio;

II.

Orientação aos estudantes quanto à elaboração e encaminhamentos do plano de atividades do estagiário, do relatório de estágio obrigatório e de documentos que se fizerem necessários;

III.

Realização de encontros de orientação no Campus, em horários de atendimento previamente estabelecidos conforme formulário específico entregue junto com o plano de atividades no caso do estágio obrigatório, devendo este formulário apresentar no mínimo três datas e respectivos horários;

IV.

Visitar os locais de realização de estágio, visando verificar o desempenho e o cumprimento do plano de atividades dos estagiários sob sua orientação;

V.

Orientar os estudantes na solução dos problemas que lhe forem apresentados;

VI.

Realizar a avaliação do estagiário conforme legislação e regulamento;

VII.

Solicitar ao supervisor de estágio, quando assim se fizer necessário, relatório sobre o andamento das atividades do estudante, bem como qualquer anormalidade que venha a ocorrer durante o estágio;

VIII.

Garantir um campo de experiências que constitua a possibilidade de articulação teórico-prática;

IX.

Promover atividades que proporcionem o desenvolvimento de habilidades, hábitos e atitudes pertinentes e necessárias para a aquisição das competências profissionais a serem desenvolvidas no estágio;

X.

Colaborar para o exercício do papel profissional e da cidadania plena;

XI.

Promover reflexões acadêmicas que permitam a transição entre a vida estudantil e a vida profissional, atenuando o impacto dessa transformação e sendo a base de emancipação e autonomia do estagiário;

XII.

Participar das reuniões e atividades relativas ao estágio.

Quanto à avaliação do estágio curricular obrigatório, serão utilizados os seguintes instrumentos em consonância com a Instrução Normativa 4/2014 do Campus Restinga e com a Lei Federal 11.788 de 2008:



Avaliação realizada pelo orientador do estágio;



Avaliação de desempenho realizada pela concedente do estágio;



Auto avaliação do estudante.

6.3.2 Não obrigatório

Conforme a Lei nº 11.788, de 25 setembro de 2008, que dispõe sobre o estágio de estudantes, no Artigo 2º, parágrafo II, encontra-se que “estágio não-obrigatório é aquele desenvolvido como atividade opcional, acrescida à carga horária regular e obrigatória”. Para a realização do estágio não-obrigatório, devem ser observados os seguintes requisitos (Lei Nº

11.788, 25/09/08):

I. Matrícula e frequência regular do educando em curso de Educação Superior, de Educação Profissional, de Ensino Médio, da Educação Especial e nos anos finais do Ensino Fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e adultos e atestados pela instituição de ensino;

II. Celebração de termo de compromisso entre o educando, a parte concedente do estágio e a instituição de ensino;

III. Compatibilidade entre as atividades desenvolvidas no estágio e aquelas previstas no termo de compromisso.

O estágio não obrigatório é uma atividade individualizada pelo discente sendo a condução e a forma de avaliação determinadas por regulamento específico de estágio, disposto em lei. O estágio pode ser realizado em indústrias, instituições públicas e privadas, empresas prestadoras de serviços ou de pesquisa, compreendendo a aplicação de conhecimentos relacionados à administração.

Os estágios podem ser realizados em quaisquer um dos três anos e deverão proporcionar ao aluno experiências profissionais, introduzindo-o em situações de trabalho que lhe assegurem possibilidades de sucesso por ocasião do exercício de sua profissão.

Este curso não possui estágio curricular não obrigatório em sua grade curricular.

6.4 Avaliação do processo de ensino e de aprendizagem

A avaliação do processo de ensino-aprendizagem apresenta a dinâmica estabelecida no que diz a respeito à avaliação desse processo, os possíveis instrumentos avaliativos explicitando a forma de expressão dos resultados e a periodicidade. Deve pautar-se nos princípios do PPI do IFRS, na função social do Instituto, nos objetivos e perfil pretendido para os egressos do curso.

A avaliação intenciona mediar e colaborar com o processo ensino-aprendizagem, tanto individual quanto coletivamente, desenvolvendo estratégias educacionais que contribuam com a efetividade do direito a aprender. Deve ser contínua e cumulativa, assumindo, de forma

integrada, no processo ensino-aprendizagem, as funções diagnóstica, processual, formativa, somativa, emancipatória e participativa, com preponderância dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos. A avaliação dos aspectos qualitativos compreende, além da apropriação de conhecimentos (avaliação quantitativa), o diagnóstico, a orientação e a reorientação do processo ensino-aprendizagem, visando ao aprofundamento de saberes e ao desenvolvimento de habilidades e atitudes pelos estudantes.

A avaliação do aproveitamento escolar do estudante está baseada na Organização Didática do IFRS e na Norma Operacional 01/2011 do Campus Restinga que dispõe sobre os procedimentos didático/pedagógicos e normas de avaliação. Em cada trimestre, cada componente realizará pelo menos duas avaliações com instrumentos distintos, preferencialmente, de forma integrada com demais componentes curriculares.

O sistema de avaliação do aprendizado do(a) estudante é realizada no decurso do período letivo, mediante exercícios, trabalhos, testes, provas ou outras modalidades de aferição da aprendizagem. A cada verificação de aproveitamento é atribuída uma nota, expressa em grau numérico de zero (0) a dez (10,0), considerando-se, no caso de frações, apenas a primeira decimal. A média de cada disciplina deve ser composta de ao menos duas avaliações, sendo pelo menos uma delas individual. Ressalvada a frequência mínima exigida por lei, são considerados na verificação do aproveitamento dos estudantes, em qualquer componente do curso, os seguintes critérios:

- Média das notas do trimestre;

- Exame final

As notas obtidas em diferentes etapas para a aprovação são aquelas definidas pela Organização Didática do IFRS, tanto no transcurso regular do ano letivo, quanto nos exames. Para os casos de ausências justificadas nos processos avaliativos aqui referidos serão oportunizados novos momentos para o(a) estudante realizá-los, na garantia de seus direitos legais.

6.4.1 Da Recuperação Paralela

Os estudos de recuperação paralela se darão conforme a Organização Didática do IFRS, sendo estimulada na instituição, garantida para o estudante e entendida como fundamental para o aproveitamento e sucesso escolar.

6.4.2 Da Progressão Parcial

O aluno com desempenho insuficiente em até 02 (dois) componentes curriculares ao término do período letivo e também após a realização dos exames finais será considerado aprovado em regime de progressão parcial segundo as normas estipuladas pela Organização Didática do IFRS.

6.5 Critérios de aproveitamento de estudos e certificação de conhecimentos

Os critérios de aproveitamento de estudos são aqueles previstos na Organização Didática do IFRS e são contemplados nesse PPC.

6.5.1 Da mobilidade acadêmica.

A mobilidade acadêmica também está prevista Organização Didática, com aproveitamento de estudos. Essa prática está regulamentada pelas IN PROEN 005 e 006/2017, quando a nível nacional e, quando internacional, normatizada pela IN PROEN/PROEX 003/2017.

6.6 Metodologias de Ensino

Conforme as normas da Educação Básica e da Educação Profissional Integrada ao Ensino Médio, a proposição metodológica deve valorizar as atividades do estudante em contraposição à prática metodológica predominante no ensino médio, que é centrada no discurso do professor. Os procedimentos didáticos exigem a atividade e o protagonismo do estudante, centrando-se na problematização da realidade (pesquisa) e na intervenção do estudante sobre ela (trabalho/extensão). Neste contexto, no curso Técnico em Eletrônica Integrado ao Ensino Médio as metodologias de mobilização da aprendizagem serão primordialmente relacionadas às práticas de pesquisa e extensão, desconstruindo a ideia da necessidade de acúmulo de conhecimentos para viabilizar a ação. Objetiva-se proporcionar experiências significativas e desafiantes, que favoreçam a iniciativa e a curiosidade como dispositivos para produção de conhecimento. As metodologias buscam a formulação de ideias e de problemas com os discentes, a partir do “re”encontro destes com suas realidades cotidianas de modo investigativo e participante e pressupõe a intervenção direta dos estudantes na elaboração e no planejamento do que conhecer e como conhecer. Considera-se ainda os modos possíveis de avaliar esse conhecimento através de uma postura ativa de observação. Nessa perspectiva não há conhecimento abstrato, dado que o conhecimento só possui significância quando envolto de contextualização. Conforme estabelece o Conselho Nacional de Educação, os estudantes contemporâneos requerem outros processos e procedimentos em que aprender, ensinar, pesquisar, investigar, avaliar ocorram de modo indissociável (CNE, 2010, p. 20). Neste prisma de trabalho, cada componente curricular em cada período letivo contribui com o planejamento pedagógico para o estudo do meio, com a construção junto aos estudantes de planos globais (tarefas mais amplas envolvendo diversos conhecimentos) e planejamentos específicos. As aulas podem acontecer nos mais diferentes lugares, de laboratórios escolares a espaços comunitários diversos. As metodologias serão variadas e podem incluir aulas expositivas e expositivo-dialogadas com uso de recursos audiovisuais diversos; seminários; estudos do meio social, cultural e profissional; desenvolvimento de projetos inter e transdisciplinares; debates; simulações; improvisações/intervenções artísticas, atividades práticas; visitas técnicas, saídas de campo, relatórios, experimentos; uso de jogos adaptados ao ensino; pesquisa em sala de aula, uso orientado de redes sociais, projeções, palestras de especialistas, oficinas, música, e outras atividades colaborativas entre estudantes e docentes.

6.7 Indissociabilidade entre Ensino, Pesquisa e Extensão

Os Institutos Federais apresentam em sua premissa básica a perspectiva de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão (BRASIL, 2010; IFRS, 2012). Essa realidade não é apenas possibilitada a professores, que devem atuar de forma integrada e verticalizada entre os diferentes níveis e modalidades de ensino, mas também oportuniza que

todos os estudantes possam usufruir dos espaços constituídos e, assim, possam contribuir para a construção de uma visão de mundo e de sociedade mais complexa.

Desta maneira, será ofertada aos estudantes a possibilidade de participação em projetos de ensino, pesquisa e extensão, de forma a complementar a sua formação ou, ainda, aprofundar os conhecimentos adquiridos de acordo com seus interesses.

Outrossim, salienta-se que são desenvolvidos projetos, em consonância com as linhas de abordagem diretamente ligadas ao eixo tecnológico controle de processo industriais, sejam elas em pesquisa, ensino e extensão. Os projetos sempre são divulgados na página do campus e contam com participação de estudantes de nível técnico e superior.

Entende-se, dessa forma, que nesses projetos, os conhecimentos trabalhados em sala de aula acabam refletidos em práticas, quer sejam de pesquisa ou de extensão, bem como, no aprimoramento do ensino.

6.8 Acompanhamento pedagógico

O IFRS tem o compromisso de prever estratégias que garantam, a todos e a cada um, a efetivação do direito à aprendizagem, à permanência, ao êxito e à conclusão do curso, sendo esse processo de atenção ao estudante o resultado da interação entre ensino, pesquisa e extensão. Os estudantes do Curso Técnico em Eletrônica Integrado ao Ensino Médio serão acompanhados por todos os trabalhadores em educação – professores e técnico-administrativos em educação. Cada profissional, quando em relação com o estudante, será corresponsável pelo processo educativo, de maneira que esse seja efetivado como tarefa coletiva e de cada um no espaço acadêmico.

O Setor de Ensino conta com treze profissionais – assistente de alunos, assistente social, bibliotecário, intérprete de libras, pedagogo, psicólogo, técnico em assuntos educacionais, entre outros – distribuídos em cinco micros setores de referência – orientação estudantil, assistência estudantil, registros escolares, gestão escolar e a biblioteca. Através de uma organização integrada, realiza o atendimento pedagógico especializado aos docentes e discentes, com troca de informações permanentes entre os profissionais sobre as situações escolares cotidianas e sobre as especificidades de aprendizagem individuais e coletivas. Além do acolhimento a todas as demandas e do direcionamento ao seu atendimento de referência (horário de atendimento específico com o docente, estudos domiciliares, acompanhamento pedagógico, psicológico e social, adaptações curriculares [quando necessário], monitoramento mensal da frequência e ações de busca ativa aos infrequentes), o Setor de Ensino participa ativamente das reuniões pedagógicas de curso, das reuniões por área, reuniões do colegiado, comissões e grupos de trabalho institucionais, como forma de acompanhar pedagogicamente não somente os docentes e discentes, mas os processos escolares como um todo.

O Setor de Extensão responsabiliza-se pela orientação dos estudantes no que diz respeito às questões relativas às atividades dos mesmos enquanto extensionistas e tem a seu encargo as atividades e projetos de consecução do curso, bem como os estágios não curriculares. O Setor de Pesquisa tem como atribuição a orientação dos estudantes no que se refere às atividades de iniciação científica e de bolsas direcionadas a projetos específicos.

O IFRS possui as Políticas de Assistência Estudantil, de Ações Afirmativas e de

Inclusão e assumem um papel fundamental no cotidiano da instituição. A Assistência Estudantil contribui para a promoção da inclusão social e da minimização dos efeitos das desigualdades sociais e regionais dos diferentes contextos da educação profissional e tecnológica. Por meio de programas, projetos e ações, oferece condições para a melhoria do desempenho acadêmico dos estudantes através de apoio pedagógico, psicológico e social às questões escolares dos estudantes.

A equipe age preventivamente nas situações de retenção e evasão, incluindo, desde Ações de Caráter Universal, até Programas de Benefícios, atingindo, desse modo, diferentes públicos dentro da comunidade escolar. Os Programas de Benefícios – ações que envolvam iniciativas voltadas à equidade de oportunidades e à melhoria das condições socioeconômicas – têm, como seu público específico, os estudantes que preencham os critérios de vulnerabilidade. A Assistência Estudantil promove, também, ações que garantam o êxito dos estudantes, além de auxiliar na elaboração de propostas com vistas à ampliação do acesso e permanência e da diplomação qualificada dos estudantes do Instituto.

6.9 Articulação com o Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades

Educacionais Específicas (NAPNE), Núcleo de Estudos Afro-brasileiros e Indígenas (NEABI) e Núcleo de Estudos e Pesquisas em Gênero e Sexualidade (NEPGS)

O Curso Técnico em Eletrônica estará próximo aos Núcleos de Ações Afirmativas do Campus Restinga, nos âmbitos do ensino, pesquisa e extensão, participando de medidas e ações que englobam a promoção do respeito à diversidade socioeconômica, cultural, étnico-racial, de sexo e gênero e de necessidades específicas, ou seja, a defesa dos direitos humanos, em uma cultura de educação para a boa convivência. As diversas demandas poderão ser articuladas com os três núcleos: NAPNE (Núcleo de Atendimento às Pessoas com Deficiência); NEABI (Núcleo de Estudos Afro-brasileiros e Indígenas) e NEPGS (Núcleo de Estudos e Pesquisas em Gênero e Sexualidade).

Os núcleos destacam-se pelas ações inclusivas, e buscam:



Inserir as Pessoas com Deficiência na instituição, a sua permanência e saída exitosa para o mundo do trabalho;



A valorização étnico-racial, em especial à população negra e as comunidades indígenas, no âmbito da instituição e em suas relações com a comunidade externa;



O combate à homofobia, buscando o respeito à diferença e a diversidade e a remoção de todos os tipos de barreiras e formas de discriminação, com ênfase nas temáticas corpo, gênero e sexualidade.

O Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades articula pessoas e setores para promover na instituição a cultura da “educação para a convivência”, que é a aceitação da diversidade e, principalmente, a busca pela quebra das barreiras arquitetônicas, educacionais, de comunicação e atitudinais. O NAPNE é responsável por adaptar materiais didáticos para

alunos com necessidades especiais; subsidiar servidores no que se refere a assuntos relacionados à educação inclusiva; promover acessibilidade física e virtual no Campus Restinga; pesquisar assuntos relacionados à acessibilidade; entre outras ações.

O Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas é um espaço em que são discutidas a história e cultura afro-brasileira e indígena na sociedade brasileira. Busca fomentar estudos, pesquisas e extensão, a partir do desenvolvimento de programas e projetos em diversas áreas do conhecimento. O NEABI se constitui em um espaço acadêmico e de interface com a comunidade, no qual são realizadas atividades programadas – estudos e pesquisas, documentação e produção de textos. Além disso, a confecção de materiais, cursos, seminários, conferências e divulgação de ações afirmativas, diretas ou por meio de assessoria e apoio – dentro da temática da educação das relações étnico-raciais.

O NEPGS - Núcleo de Estudos e Pesquisas em Gênero e Sexualidade tem o compromisso de atuar em temáticas relacionadas a corpo, gênero, sexualidade e diversidade, por meio de programas e ações/atividades desenvolvidas entre os servidores, os estudantes e comunidade, através do estudo e produção científica; assessoramento e consultorias; discussões; debates.

6.10 Núcleo de Educação a Distância (NEAD)

O IFRS, possui uma Coordenadoria de Educação a Distância – na Reitoria, e um site específico(<http://ead.ifrs.edu.br>), no qual todos os servidores e estudantes podem buscar maiores informações sobre Educação à Distância, no âmbito do Instituto.

No âmbito do Campus Restinga, o Núcleo de Educação a Distância (NEAD) é uma unidade vinculada à Direção de Ensino, com competência para implementar políticas e diretrizes para a Educação a Distância (EaD), estabelecidas no âmbito da instituição. Entende-se por EaD, para fins institucionais, os processos de ensino e aprendizagem mediados por tecnologia, nos formatos a distância, no âmbito do ensino, da pesquisa e da extensão.

O NEAD tem como objetivos:

1. Congregar profissionais de diferentes áreas do conhecimento, estudos e pesquisas em EaD, proporcionando o desenvolvimento contínuo num processo de construção coletiva, crítica e interdisciplinar; produzir conhecimento sobre Educação a Distância e o uso das TICs (Tecnologias da Informação e Comunicação) nos processos educativos;
2. Levantar e mapear demandas de Educação a Distância por áreas de conhecimento no âmbito de atuação do Instituto;
3. Planejar, desenvolver e avaliar cursos de educação a distância a partir de demandas localizadas; Promover a democratização do acesso à Educação via Educação a Distância e uso de TICs;
4. Capacitar os professores e tutores do Campus no manuseio das ferramentas mais usadas no Ensino a Distância.

O NEAD, desta forma, articula ações que capacitam aos professores do Campus ministrarem Componentes Curriculares a distância em todos os Cursos que possuem a

previsão dessa oferta em seus Projetos Pedagógicos de Curso.

6.11 Colegiado do Curso

O Órgão Colegiado de Curso será composto pela coordenação do curso, pelos professores em efetivo exercício que compõem a estrutura curricular do curso, por, no mínimo, um técnico-administrativo do Setor de Ensino e um discente que integra o curso.

Tem por finalidade acompanhar a implementação do projeto pedagógico, avaliar alterações dos currículos, discutir temas ligados ao curso, planejar e avaliar as atividades acadêmicas do curso, observando-se as políticas e normas do IFRS.

7 QUADRO DE PESSOAL / CORPO DOCENTE

7 QUADRO DE PESSOAL

7.1 Corpo docente

Nome - Endereço Eletrônico

Cargo/Função

Ana Célia dos Anjos

Área: Linguagens - Espanhol

Ana.anjos@restinga.ifrs.edu.br

Titulação em 2017: Especialista

Andréia Meinerz

Área: Filosofia

andreia.meinerz@osorio.ifrs.edu.br

Titulação em 2017: Mestre

Andre Marcelo Schneider

Área: Informática

andre@schneider.inf.br

Titulação em 2017: Doutor

Alexsandro Cristóvão Bonatto

Área: Eletrônica

alexsandro.bonatto@restinga.ifrs.edu.br

Titulação em 2017: Doutor

Bianca IrigoyenLautenschlager

Área: Artes

biancalautens@yahoo.com.br

Titulação em 2017: Mestre

Bruno Canal

Área: Eletrônica

bruno.canal@restinga.ifrs.edu.br

Titulação em 2017: Mestre

Bruno BrogniUggioni

Área: Matemática

bruno.uggioni@restinga.ifrs.edu.br

Titulação em 2017: Doutor

CarenFulginiti da Silva

Área: Matemática

carensilva@farroupilha.ifrs.edu.br

Titulação em 2017: Mestre

CassianaGrigoletto

Área: Linguagens

Cassiana.grigoletto@restinga.ifrs.edu.br

Titulação em 2017: Doutora

Cassius UgarteSardíglia

Área: Biologia

cassius.ugarte@restinga.ifrs.edu.br

Titulação em 2017:

CharliesUilian de Campos Silva

Área: Línguas

uilian.campos@restinga.ifrs.edu.br

Titulação em 2017: Mestre

Cintia Mussi Alvim Stocchero

Área: Educação Física

cintia.stocchero@restinga.ifrs.edu.br

Titulação em 2017: Doutora

Dania Pinto Goncalves

Área: Línguas

dania.goncalves@restinga.ifrs.edu.br

Titulação em 2017: Mestre

Daniela Sanfelice

Área: Biologia

daniela.sanfelice@osorio.ifrs.edu.br

Titulação em 2017: Doutora

Diana Vega Marona

Área: Matemática

diana@colegiostellamaris.com.br

Titulação em 2017: Mestre

Diego Monte Blanco

Área: Sociologia

diego.blanco@restinga.ifrs.edu.br

Titulação em 2017: Doutor

Diego Moreira da Rosa

Área: Informática

diego.rosa@restinga.ifrs.edu.br

Titulação em 2017: Mestre

DivaneFloreni Soares Leal

Área: Administração

divane.leal@restinga.ifrs.edu.br

Titulação em 2017: Mestre

Eliana Beatriz Pereira

Área: Informática

eliana.pereira@restinga.ifrs.edu.br

Titulação em 2017: Doutora

Elizandra Martinazzi

Área: Física

elizandra.martinazzi@restinga.ifrs.edu.br

Titulação em 2017: Doutora

Fausto Kuhn Berenguer Barbosa

Área: Física

fausto.barbosa@restinga.ifrs.edu.br

Titulação em 2017: Doutor

Félix Nicolai Delling

Área: Química

felix.delling@restinga.ifrs.edu.br

Titulação em 2017: Doutor

Fernanda Beron da Cunha

Área: Biologia

fernanda.beron@restinga.ifrs.edu.br

Titulação em 2017: Mestre

Fernanda Knecht

Área: Línguas

fernanda.knecht@restinga.ifrs.edu.br

Titulação em 2017: Mestre

Gabriela Fontana Abs da Cruz

Área: Línguas

gabriela.abs@gmail.com

Titulação em 2017: Doutora

Gilberto João Pavani

Área: Informática

gilberto.pavani@restinga.ifrs.edu.br

Titulação em 2017: Mestre

Gleison Samuel do Nascimento

Área: Informática

gleison.nascimento@restinga.ifrs.edu.br

Titulação em 2017: Doutor

Graziele Ramos Sweig

Área: Sociologia

Graziele.sweig@restinga.ifrs.edu.br

Titulação em 2017: Doutora.

Helen Rodrigues Cardoso

Área: Educação

helen.cardoso@restinga.ifrs.edu.br

Titulação em 2017: Doutora.

Jean Carlo Hamerski

Área: Informática

jean.hamerski@restinga.ifrs.edu.br

Titulação em 2017: Mestre

Jezer Machado de Oliveira

Área: Informática

jezer.oliveira@restinga.ifrs.edu.br

Titulação em 2017: Mestre

João Roberto Gabbardo

Área: Eletrônica

jose.gabbardo@restinga.ifrs.edu.br

Titulação em 2017: Mestre

José Roberto Colombo Júnior

Área: Eletrônica

jose.roberto@restinga.ifrs.edu.br

Titulação em 2017: Doutor

Leonardo Pereira Santos

Área: Eletrônica

leonardo.santos@restinga.ifrs.edu.br

Titulação em 2017: Mestre

Luciano Gomes Furlan

Área: Química

luciano.furlan@restinga.ifrs.edu.br

Titulação em 2017: Doutor

Luís Felipe Kiesow de Macedo

Área: Matemática

luis.macedo@restinga.ifrs.edu.br

Titulação em 2017: Mestre

Maira da Silva Gomes

Área: Linguagens

maira.gomes@restinga.ifrs.edu.br

Titulação em 2017: Mestre

Matias RossatoMuraro

Área: Eletrônica

matias.muraro@restinga.ifrs.edu.br

Titulação em 2017: Mestre

Maurício Polidoro

Área: Geografia

mauricio.polidoro@restinga.ifrs.edu.br

Titulação em 2017: Doutor

Mauro Maisonave de Melo

Área: Educação Física

mauro.melo@restinga.ifrs.edu.br

Titulação em 2017: Mestre

Milena Silvester Quadros

Área: História.

milena.quadros.restinga.ifrs.edu.br

Titulação em 2017: Doutora

Otônio Dutra da Silva

Área: Matemática

otonio.silva@restinga.ifrs.edu.br

Titulação em 2017: Mestre

Pedro Chaves da Rocha

Área: Informática

pecrocha@cefetsvs.gov.br

Titulação em 2017: Doutor

Rafael Pereira Esteves

Área: Informática

rafael.esteves@restinga.ifrs.edu.br

Titulação em 2017: Mestre

RegioAntonio Michelin

Área: Informática

regio.michelin@osorio.ifrs.edu.br

Titulação em 2017: Mestre

RobenCastagnaLunardi

Área: Informática

roben.lunardi@restinga.ifrs.edu.br

Titulação em 2017: Mestre

Roberto Souza

Área: Artes/música

roberto.souza@restinga.ifrs.edu.br

Titulação em 2017: Mestre

Rodrigo Lange

Área: Informática

rodrigo.lange@restinga.ifrs.edu.br

Titulação em 2017: Mestre

Rudinei Muller

Área: Filosofia

rudinei.muller@bento.ifrs.edu.br

Titulação em 2017: Doutor

Stefan Chamorro Bonow

Área: História

stefan.bonow@restinga.ifrs.eud.br

Titulação em 2017: Doutor

Susana Beatris Oliveira Szewczyk

Área: Matemática

susana.szewczyk@restinga.ifrs.edu.br

Titulação em 2017: Doutora

Tatiana Teixeira Silveira

Área: Educação física

tatiana.teixeira@restinga.ifrs.edu.br

Titulação: Doutora.

Tiago Bassani Rech

Área: Geografia

Tiago.rech@restinga.ifrs.edu.br

Titulação em 2016: Mestre

7.2 Corpo técnico-administrativo em educação

Nome - Endereço Eletrônico

Cargo/Função

Alexandre Wasem Pinto

alexandre.pinto@restinga.ifrs.edu.br

Técnico de Laboratório (PCIFE) - 701244

André Amaral Mendes

andre.mendes@restinga.ifrs.edu.br

Auxiliar De Biblioteca (PCIFE) - 701409

André Luiz Silva de Andrades

andre.andraswa@restinga.ifrs.edu.br

Aux. em Administração (PCIFE) - 701405

Andreza Lima Marimon da Cunha

andreza.cunha@restinga.ifrs.edu.br

Jornalista (PCIFE) – 701045

Camila da Silva Ramalho

camila.ramalho@restinga.ifrs.edu.br

Assistente de Aluno (PCIFE) - 701403

Caren Rejane de Freitas Fontella

caren.fontella@restinga.ifrs.edu.br

Técnico em Assuntos Educacionais (PCIFE) –

Carine IvonePopiolek

carine.popiolek@restinga.ifrs.edu.br

Assistente em Administração (PCIFE) -

Caroline DaianeKulba

caroline.kulba@restinga.ifrs.edu.br

Assistente em Administração (PCIFE) -

Cristiano Escobar Carvalho Bernardes

cristiano.bernardes@restinga.ifrs.edu.br

Técnico em Assuntos Educacionais (PCIFE) –

Daniel Flach

daniel.flach@restinga.ifrs.edu.br

Assistente de Aluno (PCIFE) - 701403

Flavio Chaves Brandao

flavio.brandao@restinga.ifrs.edu.br

Técnico de Tecnologia da Informação

(PCIFE) – 701226

Gabriela Pinheiro Anhaia

gabriela.anhaia@restinga.ifrs.edu.br

Auxiliar de Biblioteca (PCIFE) - 701409

Geovana Prante Gasparotto

geovana.gasparotto@restinga.ifrs.edu.br

Assistente Social (PCIFE) - 701006

Igor GhelmanSordiZibenberg

igor.zibenberg@restinga.ifrs.edu.br

Técnico em Assuntos Educacionais (PCIFE) –

Janaina Barbosa Ramos

janaina.ramos@restinga.ifrs.edu.br

Técnico em Secretariado (PCIFE) - 701275

Josiane Machado Godinho

josiane.godinho@restinga.ifrs.edu.br

Pedagogo (PCIFE) - 701058

Leandro BezBirolo

leandro.birolo@restinga.ifrs.edu.br

Assistente em Administração (PCIFE) -

Luciano Barth Vieira

luciano.vieira@restinga.ifrs.edu.br

Técnico de Laboratório (PCIFE) - 701244

Marcia Pereira Pedroso

marcia.pedroso@restinga.ifrs.edu.br

Psicólogo (PCIFE) - 701060

Márcia Regina Ribeiro dos Santos

marcia.santos@restinga.ifrs.edu.br

Assistente em Administração (PCIFE) -

Mikael Marques de Medeiros

mikael.marques@restinga.ifrs.edu.br

Técnico em Audiovisual (PCIFE) - 701221

NidianaPohl dos Santos

nidiana.santos@restinga.ifrs.edu.br

Assistente em Administração (PCIFE) -

Patricia de Moraes Garcia

patricia.garcia@restinga.ifrs.edu.br

Aux. em Administração (PCIFE) - 701405

Paula Porto Pedone

paula.pedone@restinga.ifrs.edu.br

Bibliotecário-Documentalista (PCIFE) -

Sabrinha da Cunha Lamb

sabrina.lamb@restinga.ifrs.edu.br

Técnico em Secretariado (PCIFE) - 701275

Sergio Gambarra da Silva

sergio.gambarra@restinga.ifrs.edu.br

Técnico de Tecnologia da Informação

(PCIFE) – 701226

Sula Cristina Teixeira Nunes

sula.nunes@restinga.ifrs.edu.br

Assistente de Aluno (PCIFE) - 701403

Tanise Fernandes de Lima

tanise.lima@restinga.ifrs.edu.br

Assistente em Administração (PCIFE) -

Thaiana Machado dos Anjos

thaiana.machado@restinga.ifrs.edu.com

Pedagogo (PCIFE) - 701058

Thais Teixeira da Silva

thais.silva@restinga.ifrs.edu.br

Produtor Cultural (PCIFE) - 701061

8 CERTIFICADOS E DIPLOMAS

Após a integralização dos períodos letivos e do cumprimento do estágio curricular, que compõem o Curso Técnico em Eletrônica Integrado ao Ensino Médio, será conferido ao concluinte do curso o Diploma de Técnico em Eletrônica.

O processo de emissão do diploma deverá seguir o fluxo de trabalho e os critérios estabelecidos na OD do IFRS e a Resolução CNE Nº 6, de 20 de Setembro de 2012, em especial nos artigos 22 § 2º e artigo 38 §2, que estabelecem a obrigatoriedade do número de cadastro do estudante no SisteC e a menção do eixo tecnológico do curso.

9 INFRAESTRUTURA / BIBLIOTECA / EQUIPAMENTOS E LABORATÓRIOS

9 INFRAESTRUTURA

O Campus Restinga possui uma área total de 79.209,89 m² onde estão construídos 5 (cinco) blocos, uma quadra poliesportiva, uma cancha de areia, estacionamento e almoxarifado que oferecerão, direta ou indiretamente, toda a infraestrutura necessária à realização do Curso Técnico em Eletrônica.

9.1 Biblioteca

O IFRS – Campus Restinga conta com uma Biblioteca que atende os cursos técnicos e tecnológicos. Iniciou suas atividades no dia 08 de outubro de 2010, tendo como principais objetivos dar subsídios informacionais para o desenvolvimento do ensino e da aprendizagem, proporcionando o acesso dos estudantes e dos servidores a fontes de informação atualizadas, e oferecer espaço qualificado para estudo, com infraestrutura, recursos humanos, informacionais e tecnológicos adequados.

A Biblioteca é aberta à comunidade em geral, sendo o empréstimo restrito aos docentes, discentes e técnico-administrativos em educação do Campus; ficando disponível para a comunidade externa a consulta local aos documentos. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 7h30min às 22h30min, e conta com uma bibliotecária, um auxiliar de administração e dois auxiliares de Biblioteca. Em relação à infraestrutura, a Biblioteca está dividida em duas salas, uma para o acervo, com espaço de aproximadamente 313 m², e outra para a sala de estudos, que tem aproximadamente 43m². A Biblioteca dispõe de 17 (dezessete) baias de estudo individual, 2 (duas) mesas de estudo em grupo e 2 (dois) terminais de consulta ao acervo e de pesquisa em bases de dados. A sala de estudos dispõe de 3 (três) mesas com 6 (seis) cadeiras.

9.1.1 Acervo

O acervo é composto por mais de 1760 (mil setecentos e sessenta) títulos e 5300 (cinco mil e trezentos) exemplares de livros. A atualização do acervo é anual, conforme disponibilidade orçamentária e atendendo às solicitações dos servidores e estudantes. Os recursos informacionais disponibilizados abrangem as áreas dos cursos, bem como a área de formação do professor, literatura, dicionários, etc. Também é oferecido acesso remoto a todas as normas ABNT através da rede do Campus. A composição do acervo se dá por meio de compras e doações. Em relação à metodologia de compra, utilizam-se os instrumentos do INEP para avaliação de cursos superiores, como base para o investimento em acervo para os cursos de todas as modalidades de ensino regular ofertados. Também são consideradas as avaliações institucionais realizadas pela comunidade escolar, que apontam a demanda por acervo. Além dos livros, também contamos com doações dos seguintes periódicos:



IEEE Spectrum



Gestão Escolar (Fundação Victor Civita)



Nova Escola (Fundação Victor Civita)



Cálculo: matemática para todos (editora Segmento)



Carta na Escola (editora Confiança)



Presença Pedagógica (editora Dimensão)



Filosofia: ciência e vida (editora Escala)



Língua Portuguesa (editora Segmento)



Revista de História da Biblioteca Nacional

9.1.2 Relação de livros por área do conhecimento

- Ciências Exatas e da Terra: 1809 exemplares, 438 títulos

- Ciências Biológicas: 89 exemplares, 27 títulos

- Engenharias: 459 exemplares, 96 títulos

- Ciências da Saúde: 176 exemplares, 60 títulos

- Ciências Agrárias: 12 exemplares, 3 títulos

- Ciências Sociais Aplicadas: 779 exemplares, 260 títulos

- Ciências Humanas: 639 exemplares, 249 títulos

- Linguística, Letras e Artes: 1141 exemplares, 602 títulos

9.1.3 Serviços oferecidos



Empréstimo domiciliar, renovações e reservas online de materiais do acervo;



Orientação no uso do acervo;



Orientação quanto à normalização de trabalhos acadêmicos, de acordo com as normas da ABNT.

9.1.4 Portal de Periódicos da CAPES

O IFRS – Campus Restinga conta com acesso ao portal de periódicos da CAPES, que disponibiliza diversas publicações científicas de alta relevância para atividades de ensino e pesquisa.

9.2 Equipamentos e Laboratórios

O Campus possui 13 (treze) laboratórios estruturados e distribuídos entre os blocos 4 e 5. Cinco desses laboratórios serão utilizados pelo curso conforme definido pelo catálogo nacional de cursos do MEC. O quadro a seguir mostra a infraestrutura dos blocos concluídos e estruturados. Estes blocos atenderão diretamente ou indiretamente o Curso Técnico em Eletrônica.

Infraestrutura atualizada do Campus Restinga, destacadas as que serão utilizadas pelo curso:

Infraestrutura

Bloco(s)

Infraestrutura que será utilizada pelo

Curso

14 (quatorze) Salas de aulas

3 e 5

X

1 (uma) Sala dos Bolsistas

X

1 (uma) sala do Diretório Acadêmico

X

Laboratório de Arquitetura de

Computadores e Redes

Laboratório de Eletrônica de Potência

X

Laboratório de Eletricidade Básica

X

Laboratório de Controle e Instrumentação

Laboratório de Tecnologia Assistiva e

Oficina

X

Laboratório de Eletrônica Digital e

Microprocessadores

X

Laboratório de Informática 1

X

Laboratório de Informática 2

X

Laboratório de Informática 3

X

Laboratório de Informática 4

X

Sala de Desenho Técnico/Artes

X

Sala de Artes

X

Laboratório de Idiomas e Informática

X

Laboratório de Ciências

X

Laboratório de Ciências Humanas

X

Laboratório de Empreendedorismo

X

Laboratório de Jogos e de Dinâmica em

Grupos

X

Biblioteca

X

Sala de Estudos

X

16 (dezesesseis) Salas Administrativas

4 e 5

X

Quadra Poliesportiva

Externa

X

10.1 Laboratório de Eletricidade

O laboratório de Eletricidade atualmente está instalado na sala 17 do prédio de Edificações do Campus Restinga, com área útil aproximada de 110 m². Esse laboratório está equipado com multímetros analógicos e digitais, osciloscópios digitais, kits didáticos para o aprendizado de eletricidade, bancadas de trabalho e carteiras para comportar 32 alunos. Além disso, o laboratório conta com diversos componentes eletrônicos para uso em atividades didáticas, como resistores, transistores, capacitores e diodos. Também é utilizado pelos alunos dos cursos Técnicos em Eletrônica e Informática para Internet Integrados ao Ensino Médio. A Tabela a seguir detalha os equipamentos desse laboratório.

Descrição do Equipamento/Mobiliário

Quantidade

Bancadas para 8 alunos e 8 banquetas em metal com assento acolchoado

Armário para equipamentos

Osciloscópio digital de 60 Mhz de largura de banda

Multímetro Digital categoria de segurança III 600V

Multímetro Analógico

Gerador de funções 2 MHz

Kit didático para ensino de eletricidade básica

Conjunto de Experiências para treinamento em eletricidade básica

Fonte de Alimentação Simples

Gaveteiro com 10 gavetas para componentes eletrônicos

Matriz de contatos com fios

Alicate Amperímetro

Alicate de bico meia-cana 6"

Alicate de corte diagonal 6"

Alicate universal 8"

Estação de solda antiestática

Estação de retrabalho para SMD

Sugador de Solda manual

Lupa com iluminação

Relação de equipamentos do laboratório de Eletricidade

10.2 Laboratório de Eletrônica de Potência

O laboratório de Eletrônica de Potência foi planejado para o desenvolvimento de atividades didáticas em bancadas montadas com equipamentos de qualidade, proporcionando aos alunos do curso de Tecnologia em Eletrônica Industrial a possibilidade de desenvolver projetos e montagens com equipamentos profissionais, utilizados em ambiente industrial, nas áreas de Eletrônica Analógica e de Potência. Esse laboratório está sendo montado na sede do campus, com 80 m² e capacidade para 32 alunos. Esse laboratório conta com equipamentos de bancada como fontes reguláveis, osciloscópios digitais, multímetros e matriz de contatos para prototipação de circuitos eletrônicos. Além disso, serão instalados gaveteiros contendo diversos componentes eletrônicos para uso nas montagens. A Tabela a seguir detalha os equipamentos desse laboratório.

Descrição do Equipamento/Mobiliário

Quantidade

Bancada para 2 alunos e 2 banquetas em metal com assento acolchoado

Armário para equipamentos

Fonte de Alimentação Simétrica

Osciloscópio digital de 100 Mhz de largura de banda

Multímetro Digital categoria de segurança III 600V

Gerador de funções 20 MHz

Osciloscópios analógicos de 20 MHz de largura de banda

Módulo Didático para Eletrônica de Potência

Ponte LCR de Bancada

Sistema didático para estudo de Controlador Lógico Programável (CLP)

Década Capacitiva com 5 décadas

Década Resistiva com 6 décadas

Alicate Amperímetro

Matriz de contatos

Estação de solda antiestática

Estação de retrabalho para SMD

Sugador de Solda manual

Lupa com iluminação

Gaveteiro com 10 gavetas para componentes eletrônicos

10.3 Laboratório de Eletrônica Digital e Microprocessadores

O laboratório de Eletrônica Digital e Microprocessadores foi planejado para prover aos alunos do curso de Tecnologia em Eletrônica Industrial a possibilidade de trabalhar com

projeto e teste de sistemas microcontrolados e de eletrônica digital. Esse laboratório está sendo montado em uma sala de 90m² com capacidade para 32 alunos. As atividades nesse laboratório serão organizadas em duplas de alunos, que contarão com o auxílio de um computador e dos kits didáticos de microprocessadores e lógica digital programável (FPGA). Além disso, o laboratório conta com matriz de contatos e componentes eletrônicos diversos para prototipar circuitos digitais básicos. Os computadores contarão com ferramentas de simulação de circuitos eletrônicos. A tabela a seguir lista os equipamentos desse laboratório.

Descrição do Equipamento/Mobiliário

Quantidade

Bancada para 2 alunos e 2 cadeiras

Armário para equipamentos

Computador de mesa com Monitor

Software Multisim (licenças)

Kit didático para microcontrolador PIC18F

Kit didático para microcontrolador Arduino Uno

Plataforma FPGA Xilinx Atlys Virtex6

Licença para Software ISE13.2 Platform Edition

Plataforma FPGA Altera DE0 Nano

Fonte de Alimentação Simples

Osciloscópio digital de 100 Mhz de largura de banda com 8 canais digitais

Multímetro Digital categoria de segurança III 600V

Gerador de funções 20 MHz

Matriz de contatos

Programador universal de CI's

Gravador e depurador de microcontroladores PIC e dSPIC via USB 2.0

10.4 Laboratório de Controle e Instrumentação

O Laboratório de Controle e Instrumentação será instalado em uma sala de 90 m² com capacidade para 32 alunos, contendo mobiliário adequado e equipamentos didáticos para as atividades de ensino em instrumentação eletroeletrônica e sistemas de controle analógico e digital. Ele contará com equipamentos didáticos de instrumentação eletrônica como sensores eletrônicos para diferentes grandezas, componentes discretos para montagem de circuitos e equipamentos de medição. Além disso, esse laboratório contará com plantas didáticas conectadas a um computador para permitir a implementação e análise de sistemas de controle analógico e digital. Também serão comprados kits didáticos para implementar e testar barramentos de comunicação industrial. O laboratório de Controle e Instrumentação está em planejamento e será instalado em uma sala de 90m² com capacidade para 32 alunos. A tabela a seguir os equipamentos e mobiliário que serão adquiridos para esse laboratório de ensino.

Descrição do Equipamento/Mobiliário

Quantidade

Bancada para 2 alunos e 2 cadeiras

Computador de mesa com monitor

NI Elvis II com pacote de software Multisim (licença)

10.5 Laboratórios de Informática e Redes

Todos os setores do Campus Restinga serão equipados com equipamentos de informática com acesso à Internet. Para os alunos, estarão disponíveis quatro laboratórios com 32 computadores cada. Dois destes laboratórios são prioritários para uso em aulas e sua reserva se dá de acordo com programação prévia dos professores. Nos horários que não estão acontecendo aulas, estes laboratórios estão disponíveis para atividades extraclasse dos alunos, tal como a exclusividade do terceiro laboratório. O curso de Eletrônica Industrial utilizará o laboratório de Informática e Redes nas disciplinas que envolvem redes de computadores e programação (ou algoritmos). Esse laboratório está instalado atualmente na sala 16 do pavilhão de edificações do campus Restinga, e tem uma área de 90 m2. A tabela a seguir descreve os equipamentos desse laboratório.

Descrição do Equipamento/Mobiliário

Quantidade

Bancada para 2 alunos e 2 cadeiras

Computador de mesa com monitor

Software Multisim (licenças)

Switch 1Gb

Fonte de Alimentação Simétrica

Osciloscópio digital de 200 MHz de largura de banda com 4 canais

Gerador de funções 20 MHz

Analisador de Espectro de 1GHz

Sistema de Treinamento em Voip

Sistema de treinamento em ADSL com Testador de Link ADSL

Sistema didático de treinamento em telecomunicações

Sistema didático de comunicações com fibra óptica

11 CASOS OMISSOS

Caberá à Diretoria de Ensino, à Coordenação de Curso e ao Setor do Ensino tomar providências em relação aos casos omissos, bem como ao Conselho de Campus decidir sobre impasses gerados da implementação do Projeto.

12 REFERÊNCIAS

ABINEE. Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica. Disponível em

<<http://www.abinee.org.br>>

BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei n.º 9.394, 20 de dezembro de 1996.

_____. Lei 11.892 de 29 de dezembro de 2008. Institui a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, cria os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia e dá outras providências. Diário Oficial da União. Brasília, DF, 29 de Dez. 2008.

ANEXOS — REGULAMENTOS DE LABORATÓRIOS E COLEGIADO

REGULAMENTO DOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA

Os Laboratórios de Informática do Campus Restinga do IFRS são de natureza instrumental, destinando-se, prioritariamente, ao desenvolvimento de atividades curriculares a todos os alunos. Esses estão equipados com computadores e softwares necessários ao desenvolvimento das atividades de ensino, e ligados em rede com acesso à Internet, que deve ser usada como forma de maximizar o acesso à informação para fins de pesquisa acadêmica.

As Normas de Utilização aqui apresentadas têm por finalidade definir uma estrutura organizacional e regulamentar para as atividades desenvolvidas nos Laboratórios de Informática (aulas, pesquisa, digitação de trabalhos e outros).

Normas gerais para utilização dos laboratórios

Os equipamentos do laboratório de informática estão à disposição de todos os alunos desta instituição, exclusivamente, para fins de ensino e aprendizagem.

O laboratório de informática estará reservado, prioritariamente, para os professores ministrarem as aulas referentes aos cursos regulares. Havendo disponibilidade de horário, o mesmo poderá ser utilizado pelos demais usuários desde que esteja presente um responsável (funcionário, bolsista, professor ou coordenador).

No intervalo entre a troca de aulas, o laboratório não estará disponível para alunos.

O uso das caixas de som será restrito a casos específicos por solicitação dos professores e com antecedência.

A solicitação de instalação de softwares deverá ser feita com no mínimo 15 dias de antecedência.

A reserva dos Laboratórios com o objetivo de ministrar aulas extracurriculares deverá ser feita junto ao Setor de Apoio Acadêmico.

É dever de cada usuário ler as informações deste documento, estando qualquer tipo de infração ausente de atenuantes sob alegação de não conhecimento das regras.

O não cumprimento do disposto nos deveres dos usuários e a infração às proibições aos usuários acarretará no bloqueio da conta do usuário responsável e nas punições disciplinares cabíveis.

As Normas podem ser alteradas de acordo com as necessidades dos Laboratórios de Informática sem prévio aviso

Deveres dos usuários



Submeter-se às normas instituídas para a utilização dos Laboratórios de Informática e ler estas informações.



Zelar pela manutenção de um ambiente limpo e organizado nas dependências dos Laboratórios.



Respeitar o silêncio no ambiente dos Laboratórios.



Responsabilizar-se pelas cópias de segurança de todos os seus arquivos.



Comunicar qualquer problema técnico nos equipamentos ao Setor de Suporte Técnico de TI, responsável pelos laboratórios ou, se em horário de aula, ao professor.



Ligar e desligar as máquinas dentro dos procedimentos indicados e nunca abandonar aberta uma sessão de acesso aos computadores.



Manipular os equipamentos com o cuidado necessário.



Ao término do uso, desligar o computador e colocar a cadeira utilizada em seu devido lugar.



Em caso de utilização do ar condicionado, manter portas e janelas fechadas.

Proibições aos usuários



Utilizar ou entrar no laboratório em horários destinados às aulas de outra turma que não a do usuário.



Consumir bebidas e/ou alimentos, bem como fumar ou ter comportamento não compatível com o ambiente acadêmico.



Utilizar celulares, salvo mediante expressa autorização do professor.



Utilizar aparelhos sonoros que possam perturbar o bom andamento das atividades.



Efetuar login/logon em mais de uma máquina ao mesmo tempo.



Alterar as configurações dos programas instalados nos computadores;



Abrir e/ou remover qualquer tipo de equipamento dos Laboratórios.



Sentar-se sobre as bancadas, bem como colocar os pés sobre as mesmas ou sobre as cadeiras.



Utilizar-se de qualquer meio para apoderar-se das senhas de outros usuários.



Alterar a disposição dos equipamentos ou removê-los, bem como colocar as mãos nas telas dos monitores.



Navegar em sites com conteúdo ofensivo, pornográficos, hacker, bate-papo, jogos, charges, piadas/humor, novelas, esporte, tv, música, música on-line, mensagens, cartões e fazer download de qualquer tipo de software. No entanto, o uso de sites de bate-papo, jogos, charges, piadas/humor, novelas, esporte, TV, música e música on-line será permitido quando estiverem atrelados à prática pedagógica e à proposta do professor no devido momento de utilização do laboratório.



Bloquear os computadores com senha na proteção de tela (programas do tipo lockscreen).



Reiniciar as máquinas.



Instalar qualquer programa nos computadores.



Utilizar os computadores para fins pessoais ou para qualquer outro tipo de atividade incompatível com as tarefas acadêmicas.



Desenvolver, manter, utilizar ou divulgar dispositivos que possam causar danos aos sistemas e às informações armazenadas, tais como criação e/ou propagação de vírus, criação e utilização de sistemas de criptografia que causem a indisponibilidade dos serviços e/ou destruição de dados.



Utilizar os serviços e recursos para fins comerciais ou políticos, tais como mala direta ou propaganda política.



Utilizar os serviços e recursos para ganho pessoal.



Utilizar os serviços e recursos para intimidar, assediar, difamar ou aborrecer qualquer pessoa.



Desperdiçar os recursos computacionais de forma intencional.



Usar os computadores para a prática de qualquer ato ilícito com penalidade prevista em lei.



Alterar, criar ou remover arquivos fora da área particular do usuário que venham a comprometer o desempenho e funcionamento dos sistemas.



Permitir que outra pessoa utilize sua conta para acesso aos computadores, bem como o acesso a sua área pessoal no servidor e seu conteúdo.



Desenvolver qualquer outra atividade que desobedeça às normas apresentadas acima.

Deveres dos docentes



Fazer cumprir as normas descritas neste documento e zelar pela correta utilização dos equipamentos durante o período no qual estiver utilizando os Laboratórios.



Comunicar imediatamente problemas técnicos e/ou de configuração ao Setor de Suporte Técnico de TI.



Verificar, ao término de suas atividades, a organização geral do Laboratório, apagar o quadro branco, além de orientar os alunos para organizar o mobiliário e os equipamentos.



Devolver, ao final da atividade, os materiais solicitados ao Setor de Apoio Acadêmico (pincéis atômicos, apagador, controles do ar condicionado, etc.).



Nunca se ausentar do Laboratório durante o período de suas aulas, nem sair do Laboratório antes de todos os alunos.

Equipe de Informática



Manutenção, testes e instalação de qualquer software são de responsabilidade da Equipe de Informática do Setor de Suporte Técnico de TI.



A Diretoria de TI não se responsabiliza pela segurança de dados copiados para dispositivos pessoais (HDs externos, pen drive, CDs, etc.), de alunos e/ou professores, bem como de objetos esquecidos nas dependências dos Laboratórios.



Digitação, preparação e impressão de materiais para alunos não são atribuições do Setor de Suporte Técnico de TI.



O Setor de Suporte Técnico de TI poderá a qualquer momento pedir para um aluno fechar um website, caso julgue impróprio ou comprovar que estão sendo ignoradas as normas pré-estabelecidas, podendo até pedir/solicitar que o estudante se retire do laboratório.



O Setor de Suporte Técnico de TI dará suporte a professores e alunos na execução das atividades, quando solicitado.

Punições disciplinares

Atitudes consideradas agressivas, grosseiras ou inadequadas, bem como danos físicos aos equipamentos e/ou danos lógicos aos softwares instalados serão motivos de advertência e até

mesmo da suspensão do usuário no caso de reincidência, que será comunicada pela equipe do Suporte Técnico de TI a Diretoria de TI ou a Direção Geral do Campus, dependendo da gravidade da ação.

Quando constatado equipamento com problemas por uso incorreto ou atos de violência provocados deliberadamente por um ou mais usuários, este(s) será(ão) responsabilizado(s) e será(ão) obrigado(s) a ressarcir a Instituição pelas respectivas despesas de manutenção dos equipamentos e materiais danificados. O não cumprimento das regras estabelecidas implica, ao usuário infrator, penalidades que se diferenciam pela gravidade da ação, reincidência, dolo ou culpa podendo ir de uma simples repreensão oral, proibição da utilização do Laboratório até a suspensão das atividades escolares, conforme descrito a seguir:

■
a repreensão oral é feita pelo responsável pelo Laboratório (bolsista, funcionário ou professor) e, em caso de reincidência, pelo Coordenador do Curso;

■
a repreensão por escrito é decidida pela Diretoria de TI, ouvido o responsável pelo laboratório no momento do fato ocorrido (bolsista, funcionário, professor ou coordenador).

■
a suspensão de utilização compete ao Diretor Geral, ouvido o Diretor de TI, Coordenador do Curso e o Setor de Suporte Técnico;

■
no que couber, são aplicadas as penalidades previstas no Regimento Geral da Instituição; e

■
a Diretoria de TI não concederá exceções nas penalidades.

REGULAMENTO DO COLEGIADO DE CURSO DE CURSO (ANEXO 04)

Caracteriza as diretrizes referentes à operacionalização, áreas de atuação e critérios para desenvolvimento de atividades de monitoria acadêmica em disciplinas dos cursos superiores do Campus Restinga.

CAPÍTULO I

DA NATUREZA E COMPOSIÇÃO

Art. 1º - O Colegiado de Curso de Graduação é um órgão normativo e consultivo de cada curso que tem por finalidade acompanhar a implementação do projeto pedagógico, avaliar alterações dos currículos plenos, discutir temas ligados ao curso, planejar e avaliar as atividades acadêmicas do curso, observando-se as políticas e normas do IFRS.

Art. 2º - O Colegiado de Curso é constituído por:

- I. Coordenador do Curso;
- II. todos os professores em efetivo exercício no curso no semestre letivo;
- III. um representante do corpo discente do Curso, eleito pelos pares;

IV. um técnico-administrativo vinculado à área do curso e eleito pelos pares.

§1º - Os representantes relacionados nos incisos III e IV serão eleitos pelos seus pares dentro de cada segmento, tendo como suplente o candidato que obtiver a maior votação depois dos eleitos em cada segmento.

§2º - O mandato de que trata o inciso III será de 1 (um) ano, permitida a recondução por mais 1 (um) ano.

§3º - O representante discente, regularmente matriculado, deverá ter cursado pelo menos 1 (um) semestre da carga horária obrigatória do Curso e não estar cursando o último semestre.

§4º - O processo de escolha do representante dos discentes será coordenado pela Coordenação de Cursos Superiores.

§5º - O representante dos técnicos-administrativos será eleito pelos seus pares em reunião específica, sendo um representante para cada curso superior.

§6º - A definição dos novos representantes deverá ocorrer sessenta dias antes do término do mandato dos representantes.

Art. 3º - O membro cuja ausência ultrapassar duas reuniões sucessivas ordinárias ou extraordinárias perderá seu mandato, se as justificativas apresentadas não forem aceitas pelo Colegiado.

Parágrafo Único. Em caso de vacância, ocorrerá a substituição pelo suplente e, na inexistência deste, a indicação pelo Segmento.

CAPÍTULO II

DAS COMPETÊNCIAS E ATRIBUIÇÕES

SEÇÃO I - DAS COMPETÊNCIAS DO COLEGIADO DE CURSO

Art. 4º - Compete ao Colegiado de Curso:

I. analisar e deliberar propostas de alteração do Projeto Pedagógico do Curso propostas pelo NDE, refletindo a respeito de sua qualidade e operacionalidade;

II. acompanhar o processo de reestruturação curricular;

III. propor e fomentar a realização de atividades complementares do Curso;

IV. acompanhar os processos de avaliação do Curso;

V. acompanhar os trabalhos e dar suporte ao Núcleo Docente Estruturante;

VI. acompanhar o cumprimento de suas decisões;

VII. contribuir com a implementação do Projeto Pedagógico de Curso e a consolidação do perfil profissional do egresso;

VIII. analisar os planos de ensino das disciplinas, propondo alterações, quando necessário;

IX. propor medidas para o aperfeiçoamento do ensino, dimensionando as propostas à luz da avaliação institucional;

X. exercer a fiscalização e o controle do cumprimento de suas decisões;

XI. solucionar os casos omissos neste Regulamento e as dúvidas que porventura surgirem na sua aplicação.

SEÇÃO II - DAS ATRIBUIÇÕES DO PRESIDENTE

Art.

5º

-

A

presidência

do

Colegiado

de

Curso

será

exercida

pelo(a)

Coordenador(a) do Curso.

Parágrafo Único. Na ausência ou impedimento do Coordenador de Curso, a presidência das reuniões será exercida por um membro por ele designado.

Art. 6º - São atribuições do Presidente:

I. convocar e presidir as reuniões;

II. representar o Colegiado junto aos demais órgãos do IFRS;

III. encaminhar as decisões do Colegiado;

IV. submeter à apreciação e à aprovação do Colegiado a ata da sessão anterior;

V. dar posse aos membros do Colegiado;

VI. cumprir e fazer cumprir este Regulamento.

CAPÍTULO III

DO FUNCIONAMENTO DO COLEGIADO DE CURSO

Art. 7º - O Colegiado de Curso reunir-se-á ordinariamente duas vezes por semestre e, extraordinariamente, sempre que convocado pelo Presidente ou por solicitação de 2/3 de seus membros, com antecedência mínima de 48 horas.

Parágrafo Único O Colegiado somente reunir-se-á com a presença mínima de 2/3 (dois terços) de seus membros.

Art. 8º - As decisões do Colegiado serão tomadas por maioria de votos, com base no número de membros presentes.

Art. 9º - De cada sessão do Colegiado de Curso lavra-se a ata, que, depois de lida e aprovada, será assinada pelo(a) Presidente, pelo(a) Secretário e pelos(as) presentes.

§1º - As reuniões do Colegiado de Curso serão secretariadas por um de seus membros, designado pelo Presidente.

§2º - As reuniões serão sessões públicas, permitindo a participação de convidados para prestação de esclarecimentos sobre assuntos específicos, sem direito a voto.

§3º - As atas do Colegiado, após sua aprovação, serão publicadas.

Art. 10 - O comparecimento dos membros às reuniões do Colegiado de Curso é obrigatório, vedada qualquer forma de representação, prevalecendo a qualquer outra atividade acadêmica prevista.

Parágrafo Único - A ausência de membros discentes a 2 (duas) reuniões consecutivas ou a 4 (quatro) alternadas no mesmo período letivo pode acarretar a perda do mandato, salvo

impedimento previsto na legislação ou outra justificativa escrita e aceita pelo Colegiado de Curso.

Art. 11 - A cessação do vínculo estatutário ou acadêmico, bem como afastamentos das atividades docentes e/ou técnico-administrativas, independentemente do motivo, acarretam a perda do mandato no respectivo Colegiado de Curso.

CAPÍTULO IV

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 12 - Os casos omissos serão resolvidos pelo próprio Colegiado ou órgão superior, de acordo com a competência dos mesmos.

Art. 13 - O presente Regulamento entrar em vigor a partir da data de sua homologação.